

0) Resumo e conclusões (executivo)

- **Banca real (saldo atual):** 1678.38
- **P&L (hoje / semana / mês):** 0.0 / -19.050000000000004 / -48.800000000000026
- **Lucro esperado (com gate de slippage; exec c/ placar):** 1,594.54 (base 2,052.35, Δ -457.81)

Principais causas de perda de throughput (24h)

- v5.2-api-back: **API_FAILED x3** — No PMMs received (waited 8.0s)
- v5.2-api-back: **API_FAILED x1** — HTTP_500: HTTP_500 | code=server_error | resp_prefix={"status":"error","code":"server_error","data":["An error has occurred, token:", "vSlGRXnGuNL2SGtv7mhp"]}
- v5.2-api-back: **API_FAILED x1** — `HTTP_500: HTTP_500 | resp_prefix=

<!doctype html>

<html lang="en">

<head>

<title>Server Error (500)</title>

</head>

<body>

<h1>Server Error (500)</h1><p></p>`

- v5.2-api-back: **STALE_QUEUE_WAIT x1** — STALE_QUEUE_WAIT: queue_wait_ms=22052 > 20000
- v5.2-api-back: **STALE_QUEUE_WAIT x1** — STALE_QUEUE_WAIT: queue_wait_ms=22094 > 20000
- v5.2-api-back: **STALE_QUEUE_WAIT x1** — STALE_QUEUE_WAIT: queue_wait_ms=22100 > 20000

Conversão (últimas 24h; auditoria DB)

- OK/total: **218/304** (71.7%)
- OK_valid/total: **215/304** (70.7%)

Saúde do executor (amostra lida do JSONL; não é 24h)

- Janela: 2026-02-26T16:46:23.085696+00:00 → 2026-04-07T14:44:43.963316+00:00 (n=30776)
- Maior gap: 406,947.8s | gaps>5min: 400

Saúde do executor (últimas 24h; proxy por gaps no JSONL)

- Janela: 2026-04-06T14:49:56.318524+00:00 → 2026-04-07T14:49:56.318557+00:00 (n=1472)
- Maior gap: 115.2s | gaps>15min: 0 | silêncio>15min (est.): 0s (0.00%)

Recursos da VPS (snapshot)

- MemAvailable: 3,481 MiB
- vCPUs (os.cpu_count): 4

Atividade recente (executor)

- Último LIVE_OK: 2026-04-07T12:24:24.102476+00:00 | LIVE_OK (1h/6h/24h): 0/4/29

Prontidão para LIVE (go/no-go)

Critério	Atual	Alvo	Status
Live liberado (EXECUTOR_ALLOW_LIVE)	True	True	OK
OK_valid/total (24h, DB)	70.7%	≥5.0%	OK
API_FAILED/total (24h, DB)	2.0%	≤20.0%	OK
STALE_QUEUE_WAIT/total (24h, DB)	26.3%	≤10.0%	FAIL
No PMMs received (24h, DB)	3 / 304 (0.99%)	≤0 (abs)	FAIL
too_many_open_betslips (24h, DB)	0	≤0	OK
Latência p90 call_to_done_ms (24h; sucessos)	10,745ms	≤8000ms	FAIL
Latência p50 call_to_done_ms (24h; sucessos)	6,930ms	—	—
n sucessos no JSONL (24h)	29	—	—
Gaps >15min no executor_jsonl (24h; proxy)	0	≤8	OK

Diagnóstico de WebSocket (quando ocorre No PMMs received)

Métrica	Valor
No PMMs total (24h)	3
No PMMs com WS stale (ws_age_ms ≥ 15000 ou NULL)	1 (33.33%)
ws_age_ms p50 / p90 / max	1,829 / 65,007 / 80,801

Diagnóstico (latência): p50 queue_delay_ms (24h) = 1035ms (p90 4,914ms) vs baseline 4ms.

- Interpretação: há backlog na fila do executor (workers/concurrency insuficiente ou bursts). Mitigação típica: aumentar EXECUTOR_WORKERS e/ou reduzir bursts no bridge.

Veredito: NÃO APTO

Motivos (prioridade)

- taxa de STALE_QUEUE_WAIT alta
- erros No PMMs received presentes

Próximos passos recomendados (para destravar LIVE)

- Atacar No PMMs received (timeout/min_wait/idle + estabilidade de sessão) antes de aumentar volume.
- Zerar too_many_open_betslips (caps/janelas + cleanup agressivo) para evitar bloqueio global.
- Reduzir STALE_QUEUE_WAIT (fila/concurrency) para não operar atrasado.

Conclusões operacionais (prioridades)

- **Objetivo 1 (conversão):** reduzir API_FAILED (especialmente No PMMs received) e STALE_QUEUE_WAIT para aumentar taxa de execução sem inflar risco.
- **Objetivo 2 (governança de risco):** consolidar sizing/limites (banca teórica vs banca real) e travas para evitar picos (too_many_open_betslips, rate limit, backoff).
- **Objetivo 3 (qualidade de entrada):** acompanhar slippage **com sinal** e seu impacto em ROI por bucket (negativo/flat/positivo) para validar edge e execução.

Carteira (policy current): keys que entraram/sairam vs policy anterior

- Policy anterior: logs/policy_history/wf_policy_20260406.json
- Δ keys: 22 → 21 (entraram 1, saíram 2)

• Entraram:

- Back_Pre_Any__Venezuela Primera Division

• Saíram:

- Lay_Pre_No__England National League
- Lay_Pre_No__USA Major League Soccer

OOS marginal por key (30d exp.) — entraram/sairam

Key	Status	Turnover 30d	Share turn	Lucro 30d (exp.)	Share lucro	ROI/turn
Back_Pre_Any__Venezuela Primera Division	entrou	—	—%	—	—%	—%
Lay_Pre_No__England National League	saiu	41.84	1.52%	-15.46	9.72%	-36.94%
Lay_Pre_No__USA Major League Soccer	saiu	—	—%	—	—%	—%

• **Top 10 por share de turnover (OOS 30d exp.):** Lay_In_No(53.08%), Back_In_Any(26.13%), Lay_Pre_No__England League 1(5.67%), Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante)(4.05%), Back_Pre_Any__Spain La Liga(3.86%), Lay_Pre_No__England National League(1.52%), Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)(1.47%), Back_Pre_Any__England League 1(1.33%), Back_Pre_Any__England League 2(1.29%), Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1(1.29%)

• **Top 10 por share de lucro (OOS 30d exp.):** Lay_In_No(307.48%), Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)(20.15%), Lay_Pre_No__England National League(9.72%), Lay_Pre_No__Venezuela Primera Division(5.21%), Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1(0.01%), Lay_Pre_No__England League 1(-0.03%), Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante)(-16.85%), Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1(-19.65%), Back_Pre_Any__England League 2(-24.40%), Back_Pre_Any__Spain La Liga(-24.45%)

1) Resultados reais (shadow/live)

P&L real por dia (semana corrente)

Dia	P&L
2026-04-06	-19.05

Regras efetivas (seleção + sizing) — aplicadas na execução

Policy (WF)	Valor
train_mode	expanding
train_days	2

Policy (WF)	Valor
test_days	2
step_days	2
min_matches	0
key_by_league	True
key_by_league_scope	pre
ah_max_abs_line	2.0
ah_scope	pre
liquidity_mode	none
liquidity_scope	pre
liquidity_min_limit	0.0

_Nota (WF expanding): train_days/test_days/step_days são parâmetros do calendário do walk-forward. O **intervalo real** do treino/teste do step vigente é o que aparece logo abaixo em train=... | test=..._

- Último step (janelas): train=2026-03-08→2026-04-04 | test=2026-04-05→2026-04-07
- Ativas: keys=21 | base=3

Risk params (manual)	Valor
----------------------	-------

Runtime	Valor
EXECUTOR_ALLOW_LIVE	1
BRIDGE_USE_WF_BUDGET	0
BRIDGE_WF_RISK_MODE_OVERRIDE	fixed
BRIDGE_BANKROLL_REF	3000
BRIDGE_POLICY_JSON	logs/wf_policy_current.json
BRIDGE_RISK_PARAMS_JSON	logs/bridge_risk_params_live_back.json

_Nota: filtro **AH** é por **|linha|** (ex.: ah_max_abs_line=2.0 significa |line|≤2.0), não por odds; odds médias >2 podem ocorrer mesmo com AH válido._

Risco/consistência (a partir do P&L diário)

Métrica	Valor
Max drawdown (diário, monetário)	238.27
Max drawdown (semanal, monetário)	48.80
Max drawdown (mensal, monetário)	48.80
Janela do DD	2026-03-16 → 2026-04-06
Sharpe anualizado (vs banca real)	3.92

Métrica	Valor
ROI/banca real (semana)	-1.14%
ROI/banca real (mês)	-2.91%
Sharpe anualizado (vs banca teórica)	3.92
ROI/banca teórica (semana; ref=10,000)	-0.19%
ROI/banca teórica (mês; ref=10,000)	-0.49%

Execução — métricas mínimas por tipo (Back/Lay × Pre/In; janela curta)

Tipo	#ordens	#eventos_jsonl	#linhas_api	#jogos	Valor em risco (\$)	Ticket médio (\$/ordem)	Stake total (\$)	#liq	#pend	P&L (liq, \$)	ROI% (liq)
Back Pre	8	8	8	6	24.00	3.00	24.00	0	8	0.00	—
Back In	21	21	21	4	63.00	3.00	63.00	19	2	-2.26	-3.96%
Lay Pre	0	0	0	0	0.00	—	0.00	0	0	0.00	—
Lay In	0	0	0	0	0.00	—	0.00	0	0	0.00	—
TOTAL	29	29	29	10	87.00	3.00	87.00	19	10	-2.26	-3.96%

Execução (últimos dias; executor_jsonl + placares quando disponíveis)

Dia	Exec rows	Sucessos	LIVE_OK	DRY_OK	API_FAILED	N Back	N Lay	Apostado Back (\$)	Apostado Lay stake (\$)	Apostado Lay liability (\$)	P&L total (acct)	P&L (placar)	ROI/ \$ (placar)	P&L Back	ROI Back	P&L Lay	ROI Lay/liab	ROI Lay/stake
2026-04-01	82	78	0	78	3	78	0	2,340.00	0.00	0.00	—	559.68	25.56%	559.68	25.56%	0.00	—	—
2026-04-02	163	149	3	146	7	149	0	4,389.00	0.00	0.00	1.50	1,197.13	29.71%	1,197.13	29.71%	0.00	—	—
2026-04-03	12	5	5	0	2	5	0	15.00	0.00	0.00	3.39	2.55	21.25%	2.55	21.25%	0.00	—	—
2026-04-04	394	269	269	0	8	269	0	807.00	0.00	0.00	-21.64	229.67	32.44%	229.67	32.44%	0.00	—	—
2026-04-05	356	205	205	0	4	205	0	615.00	0.00	0.00	-13.00	71.55	16.34%	71.55	16.34%	0.00	—	—
2026-04-06	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	-19.05	0.00	—	0.00	—	0.00	—	—

Dia	Exec rows	Suces sos	LIVE _OK	DRY _OK	API _FAIL ED	N Ba ck	N La y	Apos tado Back (\$)	Apos tado Lay s take (\$)	Apos tado Lay li ab (\$)	P&L t otal (acct)	P&L (plac ar)	ROI/ \$ (pl acar)	P&L Back	ROI Back	P&L Lay	ROI Lay/l iab	ROI Lay/stak e
2026-04-07	37	29	29	0	0	29	0	87.00	0.00	0.00	—	-8.23	-16.14%	-8.23	-16.14%	0.00	—	—

Cobertura de placar (somente entre execuções bem-sucedidas)

Dia	Back n_cov/ n_success	Back stake_cov/ stake	Back jogos_cov/jo gos_success	Lay n_cov/ n_success	Lay stake_c ov/stake	Lay jogos_cov/jo gos_success
2026-04-01	73/78 (93.6%)	2,190.00/2,340.00 (93.6%)	22/23 (95.7%)	—	—	—
2026-04-02	137/149 (91.9%)	4,029.00/4,389.00 (91.8%)	37/43 (86.0%)	—	—	—
2026-04-03	4/5 (80.0%)	12.00/15.00 (80.0%)	4/5 (80.0%)	—	—	—
2026-04-04	236/269 (87.7%)	708.00/807.00 (87.7%)	55/67 (82.1%)	—	—	—
2026-04-05	146/205 (71.2%)	438.00/615.00 (71.2%)	40/63 (63.5%)	—	—	—
2026-04-06	—	—	—	—	—	—
2026-04-07	17/29 (58.6%)	51.00/87.00 (58.6%)	2/10 (20.0%)	—	—	—

Contrafactual (placar): filtros operacionais (Back)

Dia	Base P&L	Base ROIw	Após slippage_r aw_pct<=+2%: P&L	ROIw	Após lat<=6 s: P&L	ROIw	Após amb os: P&L	ROIw
2026-04-01	559.68	25.56%	228.81	12.71%	459.15	38.26%	135.39	13.68%
2026-04-02	1,197.13	29.71%	785.95	23.97%	785.14	42.08%	500.29	31.95%
2026-04-03	2.55	21.25%	2.55	21.25%	-0.12	-1.33%	-0.12	-1.33%
2026-04-04	229.67	32.44%	120.07	21.64%	69.41	21.62%	65.68	24.88%
2026-04-05	71.55	16.34%	81.45	23.61%	22.38	10.51%	13.86	7.96%
2026-04-06	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—

Dia	Base P&L	Base ROIw	Após slippage_r aw_pct<=+2%: P&L	ROIw	Após lat<=6 s: P&L	ROIw	Após ambos: P&L	ROIw
2026-04-07	-8.23	-16.14%	-3.47	-11.58%	2.21	9.23%	3.01	25.05%

Accounting: distribuição de P&L por jogo (event_id; por post date UTC)

Dia	#jogos	P&L total (acct; bets)	P&L mediana/jogo	P10	P90	Concentração P&L (max)	abs	/ soma	abs	)	Turnover proxy (Σ-amount)	Concentração turnover (max share)
2026-04-01	0	0.00	—	—	—	—	0.00	—				
2026-04-02	1	1.50	1.50	—	—	100.00%	0.00	—				
2026-04-03	2	-0.41	-0.21	—	—	53.69%	2.98	100.00%				
2026-04-04	35	-6.34	-0.32	-3.10	3.25	11.04%	239.28	6.72%				
2026-04-05	38	-23.83	-1.27	-6.07	6.06	9.40%	195.58	8.21%				
2026-04-06	23	-17.47	-0.24	-3.00	1.88	14.22%	60.58	9.89%				
2026-04-07	4	-2.25	-0.27	—	—	47.86%	22.89	76.98%				

Accounting: coberto vs não-coberto (placar), por jogo/event_id (mesmo dia UTC)

Dia	Back jogos_success	Back jogos_cov	Back jogos_uncov	P&L acct cov	P&L acct uncov	Turnover proxy cov	Turnover proxy uncov
2026-04-02	43	37	6	1.50	0.00	0.00	0.00
2026-04-03	5	4	1	0.00	0.00	0.00	0.00
2026-04-04	67	55	12	-4.41	-1.93	219.99	19.29
2026-04-05	63	40	23	-16.01	-4.25	157.85	32.09
2026-04-07	10	2	8	-6.13	3.88	21.45	1.44

Quebra (placar): Back/Lay × Pre/In (somente cobertos por ROI)

Dia	P&L Back Pre	ROI Back Pre	P&L Back In	ROI Back In	P&L Lay Pre	ROI Lay Pre/liab	P&L Lay In	ROI Lay In/liab
2026-04-01	-71.43	-10.82%	631.11	41.25%	0.00	—	0.00	—
2026-04-02	268.30	21.19%	928.83	33.62%	0.00	—	0.00	—
2026-04-03	-0.12	-2.00%	2.67	44.50%	0.00	—	0.00	—
2026-04-04	12.65	10.04%	217.02	37.29%	0.00	—	0.00	—
2026-04-05	-6.74	-14.99%	78.29	19.92%	0.00	—	0.00	—
2026-04-06	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—
2026-04-07	0.00	—	-8.23	-16.14%	0.00	—	0.00	—

Latência × ROI (Back Pre/In) — acumulado (call_to_done_ms)

- Latência por execução vem de result.timing.call_to_done_ms no executor_jsonl. ROI/placar usa somente odd executada (odd_final). Se odd_final estiver ausente, a execução não entra no subconjunto coberto.

• Back Pre (ROI por stake)

Bucket call_to_done_ms	n	ROI mean (SE; IC95)	
< 5s	49	14.32% (SE 21.00%) [-26.84%, 55.47%]	ROIw 12.70% (odd~1.97, exp~3.00)
5-10s	61	4.41% (SE 11.30%) [-17.73%, 26.55%]	ROIw 6.67% (odd~1.93, exp~30.00)
10-20s	18	50.31% (SE 16.85%) [17.29%, 83.33%]	ROIw 33.83% (odd~2.03, exp~30.00)
20-40s	1	0.00% (odd~1.79, exp~30.00)	
> 40s	3	4.70% (SE 61.85%) [-116.53%, 125.93%]	ROIw 49.57% (odd~1.92, exp~30.00)

• Back In (ROI por stake)

Bucket call_to_done_ms	n	ROI mean (SE; IC95)	
< 5s	223	35.55% (SE 10.68%) [14.62%, 56.49%]	ROIw 60.48% (odd~1.92, exp~3.00)
5-10s	253	31.37% (SE 9.47%) [12.80%, 49.94%]	ROIw 33.45% (odd~1.95, exp~3.00)

Bucket call_to_done_ms	n	ROI mean (SE; IC95)	
10-20s	88	64.99% (SE 21.78%) [22.31%, 107.67%]	ROIw 35.33% (odd~1.95, exp~3.00)
20-40s	3	-33.33% (SE 33.33%) [-98.67%, 32.00%]	ROIw -33.33% (odd~1.80, exp~30.00)
> 40s	3	21.53% (SE 77.14%) [-129.66%, 172.72%]	ROIw 30.76% (odd~1.61, exp~30.00)

Slippage × ROI por bucket (raw, com sinal) — acumulado (range: 2026-02-26 → 2026-04-07; span_days=0)

• **Back (ROI por stake)**

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	50	38.47% (SE 17.19%) [4.79%, 72.16%]	ROIw 57.83% (odd~1.83, exp~30.00)
(-2, 2]	477	18.29% (SE 4.16%) [10.14%, 26.44%]	ROIw 13.05% (odd~1.92, exp~3.00)
> 2%	175	73.09% (SE 19.69%) [34.50%, 111.68%]	ROIw 84.64% (odd~2.10, exp~3.00)

• **Lay (ROI por liability)**

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	223	-2.72% (SE 45.24%) [-91.40%, 85.95%]	ROIw -61.79% (odd~1.08, exp~0.19)
(-2, 2]	30	7.84% (SE 17.68%) [-26.82%, 42.50%]	ROIw 10.83% (odd~1.88, exp~2.24)
> 2%	233	84.97% (SE 51.65%) [-16.27%, 186.21%]	ROIw -20.87% (odd~3.46, exp~3.68)

• Nota: ROIw é o **ROI ponderado por exposição** (peso=stake no Back; peso=liability no Lay). Em prática, dentro de um bucket, $ROIw \approx (\sum P\&L) / (\sum \text{exposição})$; já o ROI mean é a média simples por linha/sinal.

• **Lay (ROI por stake; bounded)**

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	223	-4.00% (SE 2.04%) [-8.00%, 0.00%]	ROIw -6.34% (odd~1.08, exp~1.00)
(-2, 2]	30	2.32% (SE 17.04%) [-31.09%, 35.72%]	ROIw 9.47% (odd~1.88, exp~3.00)

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
> 2%	233	-114.78% (SE 26.33%) [-166.38%, -63.18%]	ROIw -68.29% (odd~3.46, exp~1.00)

Contrafactual (placar): aplicar filtro de slippage

- Regra: **Back** pula slippage_raw_pct <= -2%; **Lay** pula slippage_raw_pct > 2%.
- Observação: usa somente execuções com ROI via placar; não é o P&L do accounting.

Lado	n (base)	P&L (base)	Exposição (base)	n (após filtro)	P&L (após)	Exposição (após)
Back	670	3,231.77	9,088.00	631	2,593.24	8,026.00
Lay (liab)	2	-40.17	40.17	2	-40.17	40.17
Total	—	3,191.60	—	—	2,553.07	—

Diagnóstico AH (linha) observado na execução

- Policy: ah_max_abs_line=2.0 | ah_scope=pre
- Execuções (todas): n=1955 | max | line | =10.00 | n_over=351
- Execuções com placar/ROI: n=1423 | max | line | =10.00 | n_over=257

Slippage × ROI por combinação (top 2 por volume; acumulado)

• Back

Combinação	n	ROI<=-2%	n	ROI(-2..2]	n	ROI>2%	n	corr(slip_raw,ROI)
Back_In_Any	570	41.17% (SE 19.30%) [3.34%, 78.99%]	43	21.70% (SE 4.81%) [12.27%, 31.13%]	362	72.27% (SE 20.30%) [32.49%, 112.06%]	165	0.11
Back_Pre_Any	132	21.93% (SE 34.07%) [-44.84%, 88.70%]	7	7.57% (SE 8.21%) [-8.53%, 23.66%]	115	86.61% (SE 85.18%) [-80.35%, 253.57%]	10	0.56

Slippage × ROI por combinação (top 2 por volume; acumulado)

• Lay

Combinação	n	ROI<=-2%	n	ROI(-2..2]	n	ROI>2%	n	corr(slip_raw,ROI)
Lay_In_Yes	404	-6.99% (SE 52.13%) [-109.17%, 95.20%]	188	11.56% (SE 17.89%) [-23.52%, 46.63%]	29	112.61% (SE 64.19%) [-13.20%, 238.43%]	187	0.06

Combinação	n	ROI<=-2%	n	ROI(-2..2]	n	ROI>2%	n	corr(slip_raw,ROI)
Lay_Pre_Yes	82	20.18% (SE 69.55%) [-116.14%, 156.50%]	35	-100.00%	1	-27.42% (SE 8.95%) [-44.96%, -9.88%]	46	-0.05

Slippage × ROI por bucket (raw, com sinal) — pós-início (>= 2026-04-04) (range: 2026-02-26 → 2026-04-07; span_days=0)

• **Back (ROI por stake)**

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	50	38.47% (SE 17.19%) [4.79%, 72.16%]	ROIw 57.83% (odd~1.83, exp~30.00)
(-2, 2]	477	18.29% (SE 4.16%) [10.14%, 26.44%]	ROIw 13.05% (odd~1.92, exp~3.00)
> 2%	175	73.09% (SE 19.69%) [34.50%, 111.68%]	ROIw 84.64% (odd~2.10, exp~3.00)

• **Lay (ROI por liability)**

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	223	-2.72% (SE 45.24%) [-91.40%, 85.95%]	ROIw -61.79% (odd~1.08, exp~0.19)
(-2, 2]	30	7.84% (SE 17.68%) [-26.82%, 42.50%]	ROIw 10.83% (odd~1.88, exp~2.24)
> 2%	233	84.97% (SE 51.65%) [-16.27%, 186.21%]	ROIw -20.87% (odd~3.46, exp~3.68)

• Nota: ROIw é o **ROI ponderado por exposição** (peso=stake no Back; peso=liability no Lay). Em prática, dentro de um bucket, $ROIw \approx (\sum P\&L) / (\sum \text{exposição})$; já o ROI mean é a média simples por linha/sinal.

• **Lay (ROI por stake; bounded)**

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	223	-4.00% (SE 2.04%) [-8.00%, 0.00%]	ROIw -6.34% (odd~1.08, exp~1.00)
(-2, 2]	30	2.32% (SE 17.04%) [-31.09%, 35.72%]	ROIw 9.47% (odd~1.88, exp~3.00)
> 2%	233	-114.78% (SE 26.33%) [-166.38%, -63.18%]	ROIw -68.29% (odd~3.46, exp~1.00)

Contrafactual (placar): aplicar filtro de slippage

- Regra: **Back** pula `slippage_raw_pct <= -2%`; **Lay** pula `slippage_raw_pct > 2%`.
- Observação: usa somente execuções com ROI via placar; não é o P&L do accounting.

Lado	n (base)	P&L (base)	Exposição (base)	n (após filtro)	P&L (após)	Exposição (após)
Back	399	292.99	1,197.00	395	293.94	1,185.00
Lay (liab)	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
Total	—	292.99	—	—	293.94	—

Diagnóstico AH (linha) observado na execução

- Policy: `ah_max_abs_line=2.0 | ah_scope=pre`
- Execuções (todas): `n=1955 | max | line |=10.00 | n_over=351`
- Execuções com placar/ROI: `n=1423 | max | line |=10.00 | n_over=257`

Slippage × ROI por combinação (top 2 por volume; acumulado)

• Back

Combinação	n	ROI<=-2%	n	ROI(-2..2]	n	ROI>2%	n	corr(slip_raw,ROI)
Back_In_Any	570	41.17% (SE 19.30%) [3.34%, 78.99%]	43	21.70% (SE 4.81%) [12.27%, 31.13%]	362	72.27% (SE 20.30%) [32.49%, 112.06%]	165	0.11
Back_Pre_Any	132	21.93% (SE 34.07%) [-44.84%, 88.70%]	7	7.57% (SE 8.21%) [-8.53%, 23.66%]	115	86.61% (SE 85.18%) [-80.35%, 253.57%]	10	0.56

Slippage × ROI por combinação (top 2 por volume; acumulado)

• Lay

Combinação	n	ROI<=-2%	n	ROI(-2..2]	n	ROI>2%	n	corr(slip_raw,ROI)
Lay_In_Yes	404	-6.99% (SE 52.13%) [-109.17%, 95.20%]	188	11.56% (SE 17.89%) [-23.52%, 46.63%]	29	112.61% (SE 64.19%) [-13.20%, 238.43%]	187	0.06
Lay_Pre_Yes	82	20.18% (SE 69.55%) [-116.14%, 156.50%]	35	-100.00%	1	-27.42% (SE 8.95%) [-44.96%, -9.88%]	46	-0.05

Slippage × ROI por bucket (raw, com sinal) — exemplo do dia 2026-04-07

• Back (ROI por stake)

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)
<= -2%	1	85.80%
(-2, 2]	9	-22.40% (SE 27.80%) [-76.88%, 32.08%]
> 2%	7	-22.64% (SE 29.45%) [-80.37%, 35.09%]

Funil de oportunidades (últimas 24h; auditoria DB)

audit_version	total	OK	OK_valid	GATE_NOT_ELIGIBLE	API_FAILED	STALE_QUEUE_WAIT
v5.2-api-back	304	218	215	0	6	80

Motivos principais de não-execução / falha (top)

- v5.2-api-back: API_FAILED ×3 — No PMMs received (waited 8.0s)
- v5.2-api-back: API_FAILED ×1 — HTTP_500: HTTP_500 | code=server_error | resp_prefix={"status":"error","code":"server_error","data":["An error has occurred, token:", "vSlGRXnGuNL2SGtv7mhp"]}
- v5.2-api-back: API_FAILED ×1 — `HTTP_500: HTTP_500 | resp_prefix=

```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
<title>Server Error (500)</title>
</head>
<body>
<h1>Server Error (500)</h1><p></p>
</body>
</html>
```

,

- v5.2-api-back: STALE_QUEUE_WAIT ×1 — STALE_QUEUE_WAIT: queue_wait_ms=22052 > 20000
- v5.2-api-back: STALE_QUEUE_WAIT ×1 — STALE_QUEUE_WAIT: queue_wait_ms=22094 > 20000
- v5.2-api-back: STALE_QUEUE_WAIT ×1 — STALE_QUEUE_WAIT: queue_wait_ms=22100 > 20000
- v5.2-api-back: STALE_QUEUE_WAIT ×1 — STALE_QUEUE_WAIT: queue_wait_ms=22108 > 20000
- v5.2-api-back: STALE_QUEUE_WAIT ×1 — STALE_QUEUE_WAIT: queue_wait_ms=28070 > 20000

Oportunidades identificadas / melhorias propostas (curto prazo)

- **PMM/timeout:** se No PMMs received dominar, aumentar timeout efetivo e reduzir bursts (workers/queue) tende a elevar conversão sem mexer na estratégia.
- **Betslips abertos:** too_many_open_betslips é um gargalo de throughput; manter caps/janelas e garantir cleanup rápido evita bloqueio global.
- **Fila:** STALE_QUEUE_WAIT indica atraso interno; atacar latência/concorrência antes de aumentar volume/seleção.

Estudo de sensibilidade (banca × lucro)

A tabela abaixo é reaproveitada do bloco OOS (mesmo layout). Ela responde “até onde a operação escala” antes de bater em caps/limites.

1.2b Sensibilidade por banca (mantendo budgets/caps e seleção)

Aqui variamos a **banca de referência** usada tanto para o **sizing (Kelly/caps)** quanto para o **budget por jogo** (frações fixas: Back=1.00%, Lay=0.50%, cap_sinal=33%).

Definições (importante):

- Banca (ref): parâmetro de simulação que escala **budgets/caps** (e a fração de Kelly quando aplicável).
- Banca rec. (max): capital **recomendado** para suportar a operação no cenário simulado, calculado como:

$\max(\text{banca_risco_p99} ; \text{banca_liq_p99})$.

- ROI/banca: por conservadorismo, usamos Lucro 30d / Banca rec. (max) (não Lucro/Banca(ref)), pois é o retorno sobre o capital que

de fato precisa estar alocado para rodar a estratégia sem estourar risco/liquidez.

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10,000.00	3,713.98	-192.60	1,197.63	-16.08%	999.85
50,000.00	9,492.38	-1,226.06	3,583.03	-34.22%	3,506.37
100,000.00	11,287.54	-562.16	3,962.58	-14.19%	3,428.02
500,000.00	15,074.26	-890.17	4,868.92	-18.28%	3,872.09
1,000,000.00	17,037.97	-1,081.34	6,311.25	-17.13%	4,112.08
1,500,000.00	17,625.03	-1,081.20	6,787.94	-15.93%	3,954.03
3,000,000.00	17,625.03	-1,081.20	6,787.94	-15.93%	4,220.29
5,000,000.00	17,625.03	-1,081.20	6,787.94	-15.93%	4,241.37

Limit-hit rate (por banca; qual cap está sendo binding)

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_sinal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
10,000.00	1246	0.6%	0.0%	8.2%	0.2%	0.0%	2
50,000.00	1247	0.8%	0.0%	0.8%	0.0%	0.0%	1
100,000.00	1248	0.8%	0.0%	0.8%	0.0%	0.0%	0
500,000.00	1248	1.6%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
1,000,000.00	1248	1.7%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0
1,500,000.00	1248	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
3,000,000.00	1248	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
5,000,000.00	1248	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0

OOS recente: escala (turnover/jogos/lucro) por step

_Leitura: se #ativas (keys) e Jogos OOS caem, a causa típica é calendário/fragmentação (por liga) + filtros (AH/exec_bucket) + cobertura de placar. Se jogos não caem, mas turnover cai, o gargalo tende a ser budget/caps (governança) e sizing._

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Back	Turnover Lay	Lucro (budget)	Lucro Back	Lucro Lay
2026-03-08→2026-03-09	2026-03-10→2026-03-11	5	3	56	+15.64% [-5.09%, +36.78%]	77.31	59.00	18.31	8.96	8.96	0.00
2026-03-08→2026-03-11	2026-03-12→2026-03-13	6	3	28	+91.91% [+9.61%, +191.65%]	53.81	33.00	20.81	30.15	30.15	0.00
2026-03-08→2026-03-13	2026-03-14→2026-03-15	9	3	100	+19.97% [+5.36%, +34.86%]	161.26	108.00	53.26	35.44	21.36	14.08
2026-03-08→2026-03-15	2026-03-16→2026-03-17	10	3	57	+28.67% [+3.37%, +56.20%]	178.05	125.00	53.05	75.40	89.44	-14.04
2026-03-08→2026-03-17	2026-03-18→2026-03-19	10	3	38	+36.57% [+10.59%, +60.97%]	76.00	76.00	0.00	15.75	15.75	0.00
2026-03-08→2026-03-19	2026-03-20→2026-03-21	15	3	57	+24.41% [-0.40%, +49.80%]	60.00	60.00	0.00	14.92	14.92	0.00
2026-03-08→2026-03-21	2026-03-22→2026-03-23	19	3	32	+32.40% [+4.76%, +60.26%]	42.00	42.00	0.00	13.61	13.61	0.00

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Back	Turnover Lay	Lucro (budget)	Lucro Back	Lucro Lay
2026-03-08→2026-03-23	2026-03-24→2026-03-25	22	3	32	+62.54% [+18.07%, +114.48%]	68.00	68.00	0.00	57.55	57.55	0.00
2026-03-08→2026-03-25	2026-03-26→2026-03-27	23	3	38	+38.71% [+10.20%, +67.97%]	44.01	44.00	0.01	18.51	18.52	-0.01
2026-03-08→2026-03-27	2026-03-28→2026-03-29	23	3	49	+1.17% [-19.54%, +22.07%]	171.75	114.00	57.75	-26.76	3.15	-29.91
2026-03-08→2026-03-29	2026-03-30→2026-03-31	22	3	35	+6.79% [-19.55%, +33.24%]	36.00	36.00	0.00	1.50	1.50	0.00
2026-03-08→2026-03-31	2026-04-01→2026-04-02	23	4	39	+29.93% [-15.76%, +86.89%]	796.98	99.80	697.18	-92.32	57.65	-149.97
2026-03-08→2026-04-02	2026-04-03→2026-04-04	22	4	62	-16.55% [-33.55%, +0.40%]	780.97	90.00	690.97	-330.05	-1.35	-328.70
2026-03-08→2026-04-04	2026-04-05→2026-04-07	21	3	14	+159.87% [-8.81%, +438.43%]	18.00	18.00	0.00	28.87	28.87	0.00

Diagnóstico rápido (último step vs mediana histórica do WF)

- Jogos OOS (último): 14 vs mediana 38
- Turnover teste (último): 18.00 vs mediana 72.00
- Se a queda é em **Jogos OOS**: problema é **volume/cobertura** (placar, calendário, fragmentação por liga, filtros como AH/exec_bucket).
- Se Jogos OOS está ok mas turnover cai: **governança/sizing** (budgets/caps) está limitando escala.

Portfólio OOS: vigente vs histórico recente

ts	n_active_keys
2026-04-06T14:45:01.454753+00:00	22
2026-04-06T14:47:49.185887+00:00	22
2026-04-06T18:24:16.885662+00:00	22
2026-04-06T22:01:45.817664+00:00	21

ts	n_active_keys
2026-04-07T11:44:23.382631+00:00	21
2026-04-07T11:53:36.630603+00:00	21
2026-04-07T13:28:14.520213+00:00	21
2026-04-07T14:43:39.542079+00:00	21

Parâmetros vigentes (visão executiva)

Dimensão	Valor
active_keys (total)	21
chaves por liga (suFIXO __<League>)	20
Back_Pre	15
Back_In	1
Lay_Pre_Yes	0
Lay_Pre_No	5
Lay_In_Yes	0
Lay_In_No	0

- **Combinações ativas (OOS):** ver 99.3 (active_keys) e o bloco 2) OOS.
- **Stake sizing operacional (real):** hoje é **FLAT** via BRIDGE_STAKE (ver 99.3 e 99.6).
- **Parâmetros técnicos efetivos** (executor/audit/bridge): ver 99.6 Filtros ativos.

Critérios de seleção (OOS) e critérios do real (bridge/executor)

- **OOS (walk-forward)** decide o portfólio active_keys.
- **Chave por liga:** True (scope=pre) ⇒ em pre-match a chave pode virar . . . __<League>.
- **Filtro de AH ativo?:** True (max_abs_line=2.00; scope=pre) ⇒ remove eventos com abs (line) acima do limiar.
- **Mínimo de jogos no treino:** wf_min_matches=0 (0 = desligado).
- **Regra de decisão (por combinação, no treino):**
 - Se ROI for **significativamente negativo** (IC90 inteiro < 0): **bloqueia**.
 - Se ROI for **significativamente positivo** (IC90 inteiro > 0): **ativa**.
 - Se ROI > 0 mas **não significativo**:
- **Pre-match:** ativa apenas se **CLV > 0** (CLV não precisa ser sig.).
- **In-match:** ativa se **ROI > 0** (CLV não se aplica).
- Operacionalmente, o OOS também pode excluir buckets de execução (ex.: wf_exclude_exec_buckets_back).
- **Real (shadow/live):**
 - O bridge só envia oportunidades cuja chave esteja em active_keys (policy current).
 - DRY_OK = **shadow** (não apostou); LIVE_OK = **efetivo** (apostou).

Policy current: janela de treino/teste (do último step exportado)

- Train window: 2026-03-08→2026-04-04 | Test window: 2026-04-05→2026-04-07 | train_days=28 | test_days=2

Este período está rodando shadow ou efetivo?

- Misturado: LIVE_OK=597 e DRY_OK=829.

Aspectos técnicos (latência/estabilidade)

- Latência detalhada: ver 99.2 (p50/p90/p99 por etapa).
- Gaps no executor_jsonl (proxy de downtime/restart/sem tráfego): max 406, 947.8s, gaps>5min 400, gaps>15min 270.

3) In-sample (detalhe)

Análise Estatística Robusta — Contexto Operação (b808)

Data da execução: 07/04/2026 14:45 UTC

Escopo: H3B (auditoria), com comparação por audit_version e inferência robusta por jogo (cluster bootstrap).

Nota: a robustez aqui significa que intervalos de confiança consideram correlação intra-jogo (múltiplas auditorias por partida).

0) Sumário executivo (leitura rápida)

- **Recorte:** direction=up, lookback_days=30, versions=v4.0-api, v5.0-ws-only, v1.0, v1.0-recovered, v5.1-ws-gate-lay, v5.2-api-back.
- **Amostra:** 33600 auditorias (jogos únicos=2003, média=16.8 obs/jogo); betslip confiável=3697.
- **Janela efetiva (audited_at):** 08/03 14:45 → 07/04 01:34 UTC (span≈29.5d; dias com dados=30).
- **Dias excluídos / missing** (UTC, não tratados como 0): manual=0 [—]; auto(ws-only sem Lay)=0 [—]; auto(sem BS/WS/Lay)=0 [—]; missing(sem dados)=1 [2026-04-06].
- **Coortes (status=OK, betslip confiável):** BS>WS (diff>=2.0%): **459**; BS<WS (diff<=-2.0%): **232**.
- **Coberturas em hypothesis_details (OK):** temporal(BS)=3178/3697; lay_temporal(BS)=0/3697; ws_series(WS)=1253/5868; finance=3697/3697.
- **Cobertura de placar (ROI):** jogos com placar=1633/2003 (status finished=1633).
- **Cobertura de closing_odd (AH):** jogos com closing=1301/2003 (65.0%). CLV pre-match depende disso.
- **Alerta:** cobertura de closing_odd está baixa. Isso tende a reduzir N de CLV e pode enviesar a leitura (os jogos “sem odds” ficam fora do CLV). Priorize estabilizar o collector e/ou condicionar análises a jogos com closing.
- **CLV pre-match (Betslip, API):** média robusta por jogo — (IC90 —), com N=0 eventos (jogos=0).
- **Padrão por bucket (CLV PM):** BS < WS -0.641% (NS), BS ~ WS -0.312% (sig. negativo), BS > WS +4.956% (sig. positivo).
- **ROI:** sem cobertura no recorte (N=0). Isso normalmente acontece quando os placares ainda não foram sincronizados para esses jogos.
- **Leitura recomendada:** use este relatório para validar **qualidade de execução/CLV**. Para concluir sobre **ROI**, rode após atualizar resultados e/ou use uma janela com jogos já liquidados.

99) Operacional — saldo, P&L e execução

99.1 Accounting (saldo + P&L)

- Arquivo: logs/daily_reports/manual_20260407_144338/20260407/accounting_daily_report.json
- Saldo atual: **1678.38**
- P&L hoje/semana/mês: **0.0 / -19.050000000000004 / -48.800000000000026**

Meses fechados:

Mês	P&L
2026-01	58.0
2026-02	-7.61
2026-03	1676.53

99.2 Execução (KPIs)

- Fonte: logs/executor_live.jsonl
- Nota: métricas abaixo vêm do JSONL; se ele estiver **stale** ou incompleto, podem divergir do volume "24h, DB".

Status (all)

Status	N
DRY_OK	829
LIVE_OK	597
STALE	250
API_FAILED	156
CAP_BLOCKED	97
NO_SESSION	26

Latência (somente LIVE_OK/DRY_OK) — ms

Métrica	n	p50	p90	p99	mean
queue_delay	1426	4.0	4448.0	7383.25	1099.960729312763
call_to_done	1426	4870.5	10859.5	173307.25	9561.345021037869
post	1426	1426.5	5862.0	171102.5	6106.766479663394

Latência (últimas 24h; somente LIVE_OK/DRY_OK) — ms

Métrica	n	p50	p90	p99	mean
queue_delay	29	1035.0	4914.0	6547.719999999998	1841.7586206896551
call_to_done	29	6930.0	10745.8	14060.16	6751.0
post	29	901.0	1763.0	2552.4399999999999	1138.0344827586207

Slippage (somente LIVE_OK/DRY_OK, quando houver odd_at_decision)

- Definição: $\text{slippage} = \text{odd_final} - \text{odd_at_decision}$ (em odds decimais) e $\text{slippage_pct} = \text{slippage}/\text{odd_at_decision}$.
- Interpretação depende do lado:
- **Back**: slippage_pct **negativo** = piorou (odd caiu); **positivo** = melhorou.
- **Lay**: slippage_pct **positivo** = piorou (odd subiu); **negativo** = melhorou.

Tipo	n	p50	p90	p99	mean
abs	1423	0.0019999999999997797	6.64639999999999995	305.29115999999994	10.871517217146943
pct	1423	0.09583133684713845	327.2061870755311	13811.933252562922	504.98614882869947

Slippage por lado (Back vs Lay)

Lado	Métrica	n	p50	p90	p99	mean
Back	slippage_pct (raw)	854	0.0	15.11974849434754	1308.5545404911936	90.12359448493682
Back	slippage_pct (custo, >=0)	854	0.0	1.8230811997509302	36.25253098813682	1.224932992711035
Lay	slippage_pct (raw)	569	1.8679119412941827	2171.8673774362755	22909.870611473554	1127.6445344342765
Lay	slippage_pct (custo, >=0)	569	1.8679119412941827	2171.8673774362755	22909.870611473554	1144.9905584634619

Nota: o p90/p99 de `call_to_done_ms` explode quando inclui `NO_SESSION/API_FAILED` (timeouts/relogin). Por isso reportamos também o recorte apenas de sucessos.

99.3 Regras OOS ativas (último step)

- `active_keys`: 21

```
[
  "Back_In_Any",
  "Back_Pre_Any__Australia Victoria Premier League 1 U23",
  "Back_Pre_Any__CONCACAF Champions League",
  "Back_Pre_Any__Cameroon Premier Division",
  "Back_Pre_Any__Club Friendly",
  "Back_Pre_Any__England League 1",
  "Back_Pre_Any__England League 2",
  "Back_Pre_Any__England National League North",
  "Back_Pre_Any__England National League South",
  "Back_Pre_Any__FIFA World Cup",
  "Back_Pre_Any__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)",
  "Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1",
  "Back_Pre_Any__Philippines UFL Cup",
  "Back_Pre_Any__Poland 2. Liga",
  "Back_Pre_Any__Spain La Liga",
  "Back_Pre_Any__Venezuela Primera Division",
  "Lay_Pre_No__Argentina Primera Nacional",
  "Lay_Pre_No__Brazil Copa do Brazil",
  "Lay_Pre_No__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)",
  "Lay_Pre_No__Italy Serie B",
  "Lay_Pre_No__Scotland Premier League"
]
```

Como ler active_keys (regra de aprovação)

- active_keys é o **portfólio aprovado** pelo walk-forward (OOS) no **último step** exportado.
- O bridge (ops.executor_bridge_audit) só envia para o executor oportunidades cuja **chave operacional** (combinação) esteja ativa.
- Mapeamento de chaves (simplificado):
- **Back**: Back_Pre_Any (pre) ou Back_In_Any (in). Se o walk-forward estiver com key_by_league, a chave pode ter sufixo __<League>.
- **Lay**: Lay_Pre_Yes/No (pre) ou Lay_In_Yes/No (in). Para **H3B**, Yes indica que o sinal envolve reversão (por definição da hipótese).

Regras de execução atuais (stake sizing)

- No operacional (shadow/live), o tamanho enviado pelo bridge é **FLAT** via BRIDGE_STAKE.
- Em **Back**: stake = BRIDGE_STAKE.
- Em **Lay**: o executor recebe stake, mas o risco relevante é a **liability**, aproximadamente $liability \approx stake \times (odd - 1)$.
- Importante: o Kelly/caps que aparece no relatório OOS é **simulação/diagnóstico** do walk-forward; ele não está sendo aplicado no executor/bridge neste momento.

Lay em ws_gate_lay: é só pós-reversão?

- Sim: o audit v5.1-ws-gate-lay só abre ticket Lay quando passa pelo gate de **queda** (ex.: >2% em 5s): $WS(t+offset) < ratio \times WS(t0)$.
- Isso significa que, mesmo em shadow, a amostra Lay desse audit representa apenas casos em que houve a movimentação (reversão/queda) definida pela estratégia.

99.6 Filtros ativos (config efetiva)

_Nota: esta seção reflete as variáveis carregadas pelo daily_full_report (via .env). Services do systemd podem ter overrides (Environment=) que não aparecem aqui; use systemctl show para confirmar no VPS._

Executor

chave	valor
EXECUTOR_ALLOW_LIVE	1
EXECUTOR_WORKERS	1
EXECUTOR_QUEUE_MAX	``
EXECUTOR_CAP_WINDOW_SEC	``
EXECUTOR_CAP_MAX	``
EXECUTOR_FAST_PMM	0
EXECUTOR_PMM_TIMEOUT_SEC	8.0
EXECUTOR_PMM_MIN_WAIT_SEC	1.5
EXECUTOR_PMM_IDLE_TIMEOUT_SEC	1.0
EXECUTOR_BETSLIP_CACHE_MAX_KEYS	0

Audit H3B

chave	valor
AUDIT_MODE	ws_gate_lay
AUDIT_API_SIDES	``
AUDIT_EXECUTOR_WORKERS	4
AUDIT_TEMPORAL_WORKERS	``
AUDIT_MAX_QUEUE_DEPTH	``
AUDIT_MAX_QUEUE_WAIT_MS	``
WS_SAMPLE_OFFSETS_SEC	``
GATE_DROP_OFFSET_SEC	``
GATE_DROP_RATIO	0.995
GATE_RISE_OFFSET_SEC	``
GATE_RISE_RATIO	``
GATE_OPEN_WINDOW_SEC	``
GATE_OPEN_MAX	10
GATE_MAX_LATE_SEC	4.0
GATE_LAY_REFRESH_TIMES_SEC	``

_Nota (Back vs Lay): o AUDIT_MODE acima costuma refletir o serviço principal (ex.: ws_gate_lay). Em operação real, o **Back** pode vir de um serviço separado (ex.: betinasia-audit-api-back, audit_version=v5.2-api-back) ou de uma variante ws_gate_back (dependendo do deploy). Para confirmar o que rodou nas últimas 24h, veja 99.5 Auditoria (DB)._

Interpretação operacional (timing de entrada)

Item	Regra efetiva
Back (mais cedo possível)	Depende do executor: EXECUTOR_FAST_PMM, EXECUTOR_PMM_MIN_WAIT_SEC, EXECUTOR_PMM_TIMEOUT_SEC (ver tabela Executor).
Lay (reversão vs fim)	Depende do AUDIT_MODE/audit_version: ws_gate_lay abre Lay só quando o gate em t+GATE_DROP_OFFSET_SEC passa; ws_reversal_lay tende a entrar no pós-reversal; ws_only usa a série WS (offsets até o último ponto, tipicamente 30s).

Bridge

chave	valor
BRIDGE_MODE	live
BRIDGE_EXEC_SIDE	Back
BRIDGE_STAKE	3.0

chave	valor
BRIDGE_POLL_SEC	15
BRIDGE_LOOKBACK_SEC	120
BRIDGE_MAX_PER_CYCLE	1
BRIDGE_PREMATCH_ONLY	0
BRIDGE_POLICY_JSON	logs/wf_policy_current.json
BRIDGE_POLICY_RELOAD_SEC	5.0
BRIDGE_POLICY_USE_BASE	1
BRIDGE_MIN_LIMIT	0.0

OOS / Walk-forward (daily)

chave	valor
DAILY_OOS_DIRECTION	up
DAILY_OOS_VERSIONS	v4.0-api, v5.0-ws-only, v1.0, v1.0-recovered, v5.1-ws-gate-lay, v5.2-api-back
DAILY_OOS_LOOKBACK_DAYS	30
DAILY_WF_TRAIN_MODE	""
DAILY_WF_TRAIN_DAYS	""
DAILY_WF_TEST_DAYS	""
DAILY_WF_STEP_DAYS	""
DAILY_WF_KEY_BY_LEAGUE	""
DAILY_WF_KEY_BY_LEAGUE_SCOPE	""
DAILY_WF_AH_MAX_ABS_LINE	""
DAILY_WF_AH_SCOPE	""
DAILY_WF_EXCLUDE_EXEC_BUCKETS_BACK	""

99.4 Aderência OOS (portfolio por dia × execução)

- Arquivo (curto): logs/daily_reports/manual_20260407_144338/20260407/oos_adherence_short.json
- Arquivo (acumulado/slippage): logs/daily_reports/manual_20260407_144338/20260407/oos_adherence_long.json
- Policy current: logs/wf_policy_current.json

Resumo (últimos dias)

Dia	Ativas (keys)	Bridge rows	Skipped(not_active)	Exec rows	LIVE_OK	DRY_OK	Back blocked as (slip <=-2%; cov)	Lay blocked as (slip > 2%; cov)	ΔP&L cf (placar; cov)	P&L Back	ROI Back	P&L Lay	ROI Liability/liab	P&L total
2026-04-01	23	152	40	82	0	78	7	0	-287.70	559.68	25.56%	0.00	—	559.68
2026-04-02	23	664	202	163	3	146	10	0	-171.06	1,197.13	29.71%	0.00	—	1,197.13
2026-04-03	22	17	2	12	5	0	0	0	0.00	2.55	21.25%	0.00	—	2.55
2026-04-04	22	954	325	394	269	0	3	0	3.52	229.67	32.44%	0.00	—	229.67
2026-04-05	21	957	269	356	205	0	0	0	0.00	71.55	16.34%	0.00	—	71.55
2026-04-06	21	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	—	0.00	—	0.00
2026-04-07	21	215	93	37	29	0	1	0	-2.57	-8.23	-16.14%	0.00	—	-8.23

Potencial de lucro (30d) pela banca ótima (sensibilidade OOS)

- Banca ref (grid): 1, 500, 000.00 | banca rec. (max): 0.00
- Lucro 30d (exp.): 1.80 | ROI/banca 30d (exp.): 0.00% | DD p95 (30d): 0.00
- Decomposição *estimada* por lado (proporcional ao P&L observado na janela): total 1.80 → Back 1.80 | Lay 0.00

Slippage × ROI (raw, com sinal; 3 buckets) — acumulado (range: 2026-02-26 → 2026-04-07; span_days=0; cut=None)

• Back (ROI por stake)

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean
<= -2%	50	38.47%
(-2, 2]	477	18.29%
> 2%	175	73.09%

• Lay (ROI por liability)

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean
<= -2%	223	-2.72%
(-2, 2]	30	7.84%
> 2%	233	84.97%

99.5 Auditoria (DB) — motivos de no-OK (por versão)

- Arquivo: logs/daily_reports/manual_20260407_144338/20260407/audit_status_kpis.json
- Janela: últimas **24.0h** (desde 2026-04-06T14:49:55.316506+00:00)

Definições (colunas)

- **OK**: status='OK' no betslip_audit_results (a auditoria concluiu com sucesso).
- **OK com betslip_odd**: subset de OK em que betslip_odd está preenchido (houve snapshot do ticket/odds).
- **OK valid**: subset de OK em que is_valid_opportunity=true (passou o critério operacional de “oportunidade executável”).
- Na prática, o is_valid_opportunity tende a cair quando difference_pct está fora do range aceito (edge muito pequeno <2% ou mismatch >10%) ou quando campos essenciais do ticket estão ausentes.

Glossário rápido (audit_version)

padrão	significado
v5.2-api-back	Back via API (serviço back-only); tende a abrir betslip e medir limites/odds.
v5.1-ws-gate-lay	Lay via WS gate (queda em 5s); só abre ticket quando o gate passa.
v5.4-ws-reversal-lay	Lay no pós-reversal; volume baixo pode ser “evento raro” (depende de reversões).
v5.3-ws-gate-back	Back via WS gate; se OK é baixo, costuma indicar gate muito restritivo, parse/click falhando, ou credenciais/sessão instável.
v4.* / v1.*	versões antigas/legadas do pipeline (API/WS), úteis para comparação histórica.

audit_version	total	OK	OK com betslip_odd	OK valid	top no-OK
v5.2-api-back	304	218	218	215	STALE_QUEUE_WAIT=80, API_FAILED=6

Diagnóstico dos OK (por versão): buckets de |difference_pct|

_Leitura: OK valid tende a ser aproximadamente o bucket $2\% \leq |difference_pct| \leq 10\%$ (dependendo da regra vigente)._

audit_version	OK diff nulo	OK	diff	<2%	OK 2-10 %	OK	diff	>10%
v5.2-api-back	0	211	4	3				

Top erros (api_error) por versão

- v5.2-api-back:
- API_FAILED ×3: No PMMs received (waited 8.0s)
- API_FAILED ×1: HTTP_500: HTTP_500 | code=server_error | resp_prefix={"status":"error", "code":"server_error", "data":["An error has occurred, token:", "vSlGRXnGuNL2SGtv7mhp"]}

- API_FAILED x1: `HTTP_500: HTTP_500 | resp_prefix=

```
<!doctype html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
<title>Server Error (500)</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h1>Server Error (500)</h1><p></p>
```

```
</body>
```

```
</html>`
```

- STALE_QUEUE_WAIT x1: STALE_QUEUE_WAIT: queue_wait_ms=22052 > 20000
- STALE_QUEUE_WAIT x1: STALE_QUEUE_WAIT: queue_wait_ms=22094 > 20000

Anexo A) OOS walk-forward (Seção 12)

1) OOS walk-forward (expanding window): seleção e validação

Este relatório é **OOS-first**: começamos pelo walk-forward (OOS) e deixamos as análises in-sample/diagnósticos no apêndice.

Regras de entrada (OOS, alinhadas ao robô atual):

- Back: WS@t+5.0s (gap máx 2.5s)
- Lay: pós-reversal quando existir; senão ~WS@t+30.0s (gap máx 12.0s)

Filtro operacional (OOS): excluindo exec_bucket apenas no walk-forward (Back=['10-20s']; Lay=—).

Política por linha AH (OOS): max_abs_line=2.00 (scope=pre).

1.0 Diagnóstico de cobertura OOS (por que N cai)

Filtro	Jogos únicos
Combinações elegíveis (edge + timing + t0)	1083
Com ROI disponível (precisa de placar)	942
Com CLV disponível (pre-match + closing)	185

Calendário do walk-forward (dias únicos)

Tipo	Dias
Dias com dados carregados (audited_at)	30
Dias com eventos OK (qualquer versão, incl. ws-only)	30
Dias com eventos elegíveis p/ WF (edge)	30
Dias usados no walk-forward	30

Diagnóstico por dia (audited_at): cobertura WS vs edge (alinhado ao robô atual)

Dia	Auditorias carregadas	OK (total)	Back: WS proxy ok	Lay: série ok	Edge Back/Lay	Edge Pre/In	Status não-OK dominante
2026-03-08	454	432	432	432	24/29	7/46	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-09	774	752	742	743	24/38	10/52	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-10	1556	1483	1392	1392	109/120	25/204	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-11	664	480	407	339	21/19	8/32	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-12	1098	892	854	707	34/36	12/58	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-13	997	903	901	718	27/25	14/38	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-14	2290	2115	2109	1918	162/150	26/286	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-15	1060	1026	1026	1026	44/51	17/78	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-16	783	758	756	757	20/24	9/35	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-17	1438	1394	1394	1394	119/105	40/184	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-18	1175	1145	1145	1145	49/77	42/84	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-19	917	874	874	874	30/35	9/56	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-20	780	750	750	750	29/25	11/43	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-21	1423	1310	1306	1209	83/76	16/143	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-22	1741	1423	1418	1105	68/69	24/113	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-23	409	392	392	367	16/25	10/31	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-24	913	781	779	665	35/35	10/60	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-25	763	666	659	631	24/36	7/53	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-26	1812	1165	1148	943	54/62	29/87	GATE_NOT_ELIGIBLE

Dia	Auditorias carregadas	OK (total)	Back: WS proxy ok	Lay: série ok	Edge Back/Lay	Edge Pre/In	Status não-OK dominante
2026-03-27	1868	1175	1147	667	55/41	16/80	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-28	1185	825	795	701	52/69	8/113	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-29	1116	769	769	769	25/54	15/64	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-30	632	427	427	405	14/21	3/32	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-31	1370	952	951	946	39/58	7/90	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-04-01	1199	788	785	643	33/43	13/63	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-04-02	1711	1256	1225	643	35/24	14/45	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-04-03	1759	1184	1180	1165	86/97	10/173	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-04-04	875	864	829	0	31/0	4/27	STALE_QUEUE_WAIT
2026-04-05	798	782	732	0	18/0	0/18	STALE_QUEUE_WAIT
2026-04-07	40	39	39	0	1/0	0/1	API_FAILED

Leitura:

- **Back: WS proxy ok** mede cobertura da regra operacional de entrada (WS@t+x, ex.: x=5s).
- **Lay: série ok** mede se há dados suficientes para aplicar a regra de entrada (pós-reversal ou ~fim do período).
- **Edge Back/Lay** é contado a partir do universo OOS (já usando WS/entrada efetiva), então não deve ser interpretado via betslip.

Leitura: o walk-forward mede OOS principalmente por **ROI**, então ele encolhe quando a cobertura de placar é baixa. Além disso, a métrica é agregada por **jogo único** (cluster), então você verá números menores que o N de eventos.

Parâmetros efetivos (WF): dias_unicos=30 | wf_train_days=2 | wf_test_days=2 | wf_step_days=2 | only_oos=OFF

[INFO] WF policy exportado: logs/policy_history/wf_policy_20260407_144339.json

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Back	Turnover Lay	Lucro (budget)	Lucro Back	Lucro Lay
2026-03-08→2026-03-09	2026-03-10→2026-03-11	5	3	56	+15.64% [-5.09%, +36.78%]	77.31	59.00	18.31	8.96	8.96	0.00
2026-03-08→2026-03-11	2026-03-12→2026-03-13	6	3	28	+91.91% [+9.61%, +191.65%]	53.81	33.00	20.81	30.15	30.15	0.00
2026-03-08→2026-03-13	2026-03-14→2026-03-15	9	3	100	+19.97% [+5.36%, +34.86%]	161.26	108.00	53.26	35.44	21.36	14.08
2026-03-08→2026-03-15	2026-03-16→2026-03-17	10	3	57	+28.67% [+3.37%, +56.20%]	178.05	125.00	53.05	75.40	89.44	-14.04
2026-03-08→2026-03-17	2026-03-18→2026-03-19	10	3	38	+36.57% [+10.59%, +60.97%]	76.00	76.00	0.00	15.75	15.75	0.00
2026-03-08→2026-03-19	2026-03-20→2026-03-21	15	3	57	+24.41% [-0.40%, +49.80%]	60.00	60.00	0.00	14.92	14.92	0.00
2026-03-08→2026-03-21	2026-03-22→2026-03-23	19	3	32	+32.40% [+4.76%, +60.26%]	42.00	42.00	0.00	13.61	13.61	0.00
2026-03-08→2026-03-23	2026-03-24→2026-03-25	22	3	32	+62.54% [+18.07%, +114.48%]	68.00	68.00	0.00	57.55	57.55	0.00
2026-03-08→2026-03-25	2026-03-26→2026-03-27	23	3	38	+38.71% [+10.20%, +67.97%]	44.01	44.00	0.01	18.51	18.52	-0.01
2026-03-08→2026-03-27	2026-03-28→2026-03-29	23	3	49	+1.17% [-19.54%, +22.07%]	171.75	114.00	57.75	-26.76	3.15	-29.91
2026-03-08→2026-03-29	2026-03-30→2026-03-31	22	3	35	+6.79% [-19.55%, +33.24%]	36.00	36.00	0.00	1.50	1.50	0.00

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Back	Turnover Lay	Lucro (budget)	Lucro Back	Lucro Lay
2026-03-08→2026-03-31	2026-04-01→2026-04-02	23	4	39	+29.93% [-15.76%, +86.89%]	796.98	99.80	697.18	-92.32	57.65	-149.97
2026-03-08→2026-04-02	2026-04-03→2026-04-04	22	4	62	-16.55% [-33.55%, +0.40%]	780.97	90.00	690.97	-330.05	-1.35	-328.70
2026-03-08→2026-04-04	2026-04-05→2026-04-07	21	3	14	+159.87% [-8.81%, +438.43%]	18.00	18.00	0.00	28.87	28.87	0.00

Diagnóstico do turnover (por step)

Test window	N elig (Pre/In)	N sized (Pre/In)	N após budget (Pre/In)	Turnover Pre	Turnover In	Turnover total
2026-03-10→2026-03-11	1/59	1/59	1/59	18.31	59.00	77.31
2026-03-12→2026-03-13	1/33	1/33	1/33	20.81	33.00	53.81
2026-03-14→2026-03-15	4/108	3/108	3/108	53.26	108.00	161.26
2026-03-16→2026-03-17	6/58	6/58	6/58	120.05	58.00	178.05
2026-03-18→2026-03-19	1/43	1/43	1/43	33.00	43.00	76.00
2026-03-20→2026-03-21	0/60	0/60	0/60	0.00	60.00	60.00
2026-03-22→2026-03-23	0/42	0/42	0/42	0.00	42.00	42.00
2026-03-24→2026-03-25	1/35	1/35	1/35	33.00	35.00	68.00
2026-03-26→2026-03-27	3/44	1/44	1/44	0.01	44.00	44.01
2026-03-28→2026-03-29	6/48	6/48	6/48	123.75	48.00	171.75
2026-03-30→2026-03-31	1/36	0/36	0/36	0.00	36.00	36.00
2026-04-01→2026-04-02	5/53	4/53	4/53	79.08	717.90	796.98

Test window	N elig (Pre/In)	N sized (Pre/In)	N após budget (Pre/In)	Turnover Pre	Turnover In	Turnover total
2026-04-03→2026-04-04	2/96	2/96	2/96	51.91	729.06	780.97
2026-04-05→2026-04-07	0/18	0/18	0/18	0.00	18.00	18.00

Falhas de sizing (top motivos; steps recentes)

Test window	Fail sizing Pre (top)	Fail sizing In (top)
2026-03-14→2026-03-15	BACK_ST_NONPOS×1	—
2026-03-16→2026-03-17	—	—
2026-03-18→2026-03-19	—	—
2026-03-20→2026-03-21	—	—
2026-03-22→2026-03-23	—	—
2026-03-24→2026-03-25	—	—
2026-03-26→2026-03-27	BACK_ST_NONPOS×2	—
2026-03-28→2026-03-29	—	—
2026-03-30→2026-03-31	BACK_ST_NONPOS×1	—
2026-04-01→2026-04-02	BACK_ST_NONPOS×1	—
2026-04-03→2026-04-04	—	—
2026-04-05→2026-04-07	—	—

Neste modo, '#ativas (keys)' conta chaves por liga quando aplicável (scope='pre'); '#ativas (comb)' agrega ignorando liga.

Frequência de ativação por combinação (quantas janelas ela entrou como ativa)

Combinação	#steps ativa
Back_In_Any	14
Back_Pre_Any__Spain La Liga	14
Back_Pre_Any__England League 1	13
Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante)	12
Back_Pre_Any__Australia Victoria Premier League 1 U23	12
Lay_Pre_No__Brazil Copa do Brazil	12
Lay_Pre_No__Scotland Premier League	12
Back_Pre_Any__England League 2	11
Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)	10

Combinação	#steps ativa
Back_Pre_Any__England National League South	10
Back_Pre_Any__CONCACAF Champions League	9
Back_Pre_Any__Cameroon Premier Division	9
Back_Pre_Any__England National League North	9
Back_Pre_Any__Philippines UFL Cup	9
Back_Pre_Any__Poland 2. Liga	9
Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1	8
Lay_Pre_No__Argentina Primera Nacional	8
Lay_Pre_No__Italy Serie B	8
Back_Pre_Any__FIFA World Cup	7
Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF	5
Lay_Pre_No__Venezuela Primera Division	5
Lay_Pre_No__England National League	5
Back_Pre_Any__Club Friendly	5
Lay_Pre_No__England League 1	4
Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1	3
Lay_In_No	2
Back_Pre_Any__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)	2
Lay_Pre_No__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)	2
Back_Pre_Any__Venezuela Primera Division	1

12.A Transparência da seleção: métricas por combinação no treino

Para cada janela de treino, mostramos as métricas usadas para decidir se cada combinação ficou **ativa** ou não. Isso ajuda a entender, por exemplo, por que nenhuma Lay entrou em algumas janelas (geralmente N insuficiente, ROI sig<0, ou ROI<=0 com CLV<=0 no pre-match).

Regra de elegibilidade (todas as combinações): wf_min_matches=0 ⇒ mínimo de N **desligado**.

Train 2026-03-08→2026-03-09 → Test 2026-03-10→2026-03-11

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrun k)	ROI q30	Motivo
Lay_In_No	NÃO	32 / — / 31	—	-23.18% [-64.79%, +32.98%]	-16.59%	-42.15%	In: ROI>0=False
Back_In_Any	SIM	24 / — / 21	—	+6.07% [-29.29%, +40.55%]	+7.65%	-5.41%	BackIn: ROI>0=True

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_In_Yes	NÃO	11 / — / 10	—	-17.74% [-58.12%, +23.80%]	-13.43%	-29.40%	In: ROI>0=False
Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)	SIM	2 / 2 / 2	-0.44% [-2.00%, +1.12%]	+106.74% [+96.15%, +117.37%]	+106.22%	+106.76%	LayPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__England League 2	NÃO	1 / 1 / 1	-5.89% —	+85.40% —	+85.40%	+85.40%	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England National League	NÃO	1 / 1 / 1	+8.74% —	-100.00% —	-100.00%	-100.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England Premier League	NÃO	1 / 1 / 1	-4.96% —	-100.00% —	-100.00%	-100.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Spain La Liga	SIM	1 / 1 / 1	+8.66% —	+102.00% —	+102.00%	+102.00%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante)	SIM	1 / 1 / 1	+1.97% —	+111.90% —	+111.90%	+111.90%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No__England League 1	SIM	1 / 1 / 1	+2.43% —	+103.09% —	+103.09%	+103.09%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No__Spain La Liga	NÃO	1 / 1 / 1	+2.31% —	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)

Train 2026-03-08→2026-03-11 → Test 2026-03-12→2026-03-13

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_In_No	NÃO	90 / — / 83	—	-33.47% [-54.60%, -10.01%]	-33.15%	-40.92%	In: ROI sig<0 (bloqueia)

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	82 / — / 77	—	+12.57% [-5.34%, +30.92%]	+11.88%	+6.64%	BackIn: ROI>0=True
Lay_In_Yes	NÃO	29 / — / 26	—	-45.00% [-68.60%, -21.03%]	-44.25%	-52.71%	In: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_Pre_Any__England League 1	SIM	3 / 3 / 3	+6.40% [-1.20%, +14.17%]	+68.07% [+32.07%, +103.20%]	+61.52%	+64.13%	BackPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__England Football League Championship	NÃO	2 / 1 / 2	-4.60% —	+49.35% [+0.00%, +98.90%]	+39.95%	+49.45%	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England League 1	SIM	2 / 2 / 1	+2.07% [+1.71%, +2.43%]	+103.09% —	+103.09%	+103.09%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No__England League 2	NÃO	2 / 1 / 2	-2.81% —	+11.72% [-100.00%, +123.00%]	-3.15%	+11.50%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)	SIM	2 / 2 / 2	-0.44% [-2.00%, +1.12%]	+106.74% [+96.15%, +117.37%]	+105.85%	+106.76%	LayPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__England League 2	NÃO	1 / 1 / 1	-5.89% —	+85.40% —	+85.40%	+85.40%	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England National League	NÃO	1 / 1 / 1	+8.74% —	-100.00% —	-100.00%	-100.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England Premier League	NÃO	1 / 1 / 1	-4.96% —	-100.00% —	-100.00%	-100.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Spain La Liga	SIM	1 / 1 / 1	+8.66% —	+102.00% —	+102.00%	+102.00%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinado (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante)	SIM	1 / 1 / 1	+1.97% —	+111.90% —	+111.90% —	+111.90% —	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No__England National League North	NÃO	1 / 1 / 1	+2.16% —	-100.00% —	-100.00% —	-100.00% —	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England National League South	NÃO	1 / 1 / 1	+0.00% —	+0.00% —	+0.00% —	+0.00% —	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England Premier League	NÃO	1 / 1 / 1	-3.69% —	-100.00% —	-100.00% —	-100.00% —	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Italy Serie A	NÃO	1 / 1 / 1	-0.44% —	-100.00% —	-100.00% —	-100.00% —	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Portugal Liga Revelacao U23	NÃO	1 / 1 / 1	-1.59% —	-100.00% —	-100.00% —	-100.00% —	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Spain La Liga	NÃO	1 / 1 / 1	+2.31% —	+0.00% —	+0.00% —	+0.00% —	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_Yes__England Football League Championship	NÃO	1 / 1 / 0	+8.35% —	— —	— —	— —	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)

Train 2026-03-08→2026-03-13 → Test 2026-03-14→2026-03-15

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinado (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	115 / — / 105	—	+33.70% [+7.87%, +63.66%]	+27.40% —	+23.90% —	BackIn: ROI sig>0
Lay_In_No	NÃO	112 / — / 103	—	-44.43% [-61.55%, -24.68%]	-45.61% —	-50.50% —	In: ROI sig<0 (bloqueia)

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV médio (IC90)	ROI médio (IC90)	ROI médio (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_In_Yes	NÃO	41 / — / 38	—	-54.98% [-72.69%, -36.51%]	-55.89%	-61.26%	In: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_Pre_Any__England League 1	SIM	3 / 3 / 3	+6.40% [-1.20%, +14.17%]	+68.07% [+32.07%, +103.20%]	+55.56%	+64.13%	BackPre: ROI sig>0
Lay_Pre_No__England League 1	SIM	3 / 3 / 1	+1.16% [+0.12%, +2.19%]	+103.09% —	+103.09%	+103.09%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Back_Pre_Any__England Football League Championship	NÃO	2 / 1 / 2	-4.60% —	+49.35% [+0.00%, +98.90%]	+29.27%	+49.45%	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__UEFA Europa League	NÃO	2 / 2 / 2	+1.22% [-8.33%, +10.74%]	-100.00% [-100.00%, -100.00%]	-100.00%	-100.00%	BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_Pre_No__Australia Victoria Premier League 1 U23	NÃO	2 / 0 / 2	—	+29.62% [-100.00%, +158.73%]	-37.18%	+29.37%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)
Lay_Pre_No__England League 2	NÃO	2 / 1 / 2	-2.81% —	+11.72% [-100.00%, +123.00%]	-37.58%	+11.50%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)	SIM	2 / 2 / 2	-0.44% [-2.00%, +1.12%]	+106.74% [+96.15%, +117.37%]	+105.27%	+106.76%	LayPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__Australia Victoria Premier League 1 U23	SIM	1 / 0 / 1	—	+91.00% —	+91.00%	+91.00%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__CONCACAF Champions League	NÃO	1 / 0 / 1	—	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any__England League 2	NÃO	1 / 1 / 1	-5.89% —	+85.40% —	+85.40%	+85.40%	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrun k)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__England National League	NÃO	1 / 1 / 1	+8.74% —	-100.00% —	-100.00% %	-100.00% %	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England Premier League	NÃO	1 / 1 / 1	-4.96% —	-100.00% —	-100.00% %	-100.00% %	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Spain La Liga	SIM	1 / 1 / 1	+8.66% —	+102.00% —	+102.00% %	+102.00% %	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante)	SIM	1 / 1 / 1	+1.97% —	+111.90% —	+111.90% %	+111.90% %	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No__Australia A-League	NÃO	1 / 1 / 1	-4.90% —	-100.00% —	-100.00% %	-100.00% %	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Brazil Copa do Brazil	SIM	1 / 1 / 1	+1.38% —	+99.90% —	+99.90% %	+99.90% %	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No__CONCACAF Champions League	NÃO	1 / 0 / 1	—	-100.00% —	-100.00% %	-100.00% %	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)

Train 2026-03-08→2026-03-15 → Test 2026-03-16→2026-03-17

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrun k)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	223 / — / 205	—	+26.69% [+11.15%, +43.76%]	+24.29% %	+21.40% %	BackIn: ROI sig>0
Lay_In_No	NÃO	205 / — / 190	—	+28.25% [-45.35%, +142.22%]	-21.64% %	-18.66% %	In: ROI>0=False
Lay_In_Yes	NÃO	70 / — / 65	—	-41.87% [-57.64%, -24.79%]	-42.99% %	-47.67% %	In: ROI sig<0 (bloqueia)

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__England League 1	SIM	6 / 6 / 4	+0.10% [-2.70%, +2.90%]	+48.43% [+0.00%, +96.55%]	+27.01%	+25.77%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Back_Pre_Any__England League 1	SIM	3 / 3 / 3	+6.40% [-1.20%, +14.17%]	+68.07% [+32.07%, +103.20%]	+53.97%	+64.13%	BackPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__England League 2	SIM	3 / 3 / 3	-2.80% [-4.36%, -1.22%]	+86.60% [+83.53%, +89.60%]	+86.47%	+85.63%	BackPre: ROI sig>0
Lay_Pre_No__England League 2	NÃO	3 / 2 / 3	-0.54% [-2.81%, +1.73%]	-25.03% [-100.00%, +48.67%]	-46.45%	-25.67%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England Football League Championship	NÃO	2 / 1 / 2	-4.60% —	+49.35% [+0.00%, +98.90%]	+26.89%	+49.45%	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England Premier League	NÃO	2 / 2 / 2	-1.00% [-4.96%, +2.94%]	-49.90% [-100.00%, +0.00%]	-57.58%	-50.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__UEFA Europa League	NÃO	2 / 2 / 2	+1.22% [-8.33%, +10.74%]	-100.00% [-100.00%, -100.00%]	-100.00%	-100.00%	BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_Pre_No__Australia Victoria Premier League 1 U23	NÃO	2 / 0 / 2	—	+29.62% [-100.00%, +158.73%]	-41.38%	+29.37%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)
Lay_Pre_No__England National League North	NÃO	2 / 2 / 2	+2.25% [+2.16%, +2.35%]	-100.00% [-100.00%, -100.00%]	-100.00%	-100.00%	LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_Pre_No__England National League South	NÃO	2 / 1 / 2	+0.00% —	-50.10% [-100.00%, +0.00%]	-57.75%	-50.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__France Ligue 1	NÃO	2 / 2 / 2	+0.09% [-3.26%, +3.43%]	-100.00% [-100.00%, -100.00%]	-100.00%	-100.00%	LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinado (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)	SIM	2 / 2 / 2	-0.44% [-2.00%, +1.12%]	+106.74% [+96.15%, +117.37%]	+105.07%	+106.76%	LayPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__Australia Victoria Premier League 1 U23	SIM	1 / 0 / 1	—	+91.00% —	+91.00%	+91.00%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__CONCACAF Champions League	NÃO	1 / 0 / 1	—	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any__England National League	NÃO	1 / 1 / 1	+8.74% —	-100.00% —	-100.00%	-100.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England National League South	NÃO	1 / 1 / 1	+12.38% —	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Spain La Liga	SIM	1 / 1 / 1	+8.66% —	+102.00% —	+102.00%	+102.00%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)

Train 2026-03-08→2026-03-17 → Test 2026-03-18→2026-03-19

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinado (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	281 / — / 259	—	+27.32% [+13.33%, +42.10%]	+25.34%	+22.72%	BackIn: ROI sig>0
Lay_In_No	NÃO	258 / — / 238	—	+11.66% [-46.70%, +104.20%]	-22.17%	-25.82%	In: ROI>0=False
Lay_In_Yes	NÃO	92 / — / 85	—	-43.90% [-58.36%, -28.75%]	-44.82%	-48.64%	In: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_Pre_No__England League 1	NÃO	9 / 7 / 7	-0.27% [-2.74%, +2.25%]	+14.08% [-41.84%, +68.04%]	-7.28%	-0.99%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__England League 1	SIM	5 / 4 / 5	+6.92% [+0.26%, +14.93%]	+44.72% [-18.66%, +103.88%]	+12.48%	+24.06%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__England League 2	SIM	4 / 4 / 4	-0.03% [-3.59%, +4.64%]	+92.47% [+84.70%, +103.00%]	+91.24%	+89.43%	BackPre: ROI sig>0
Lay_Pre_No__England League 2	NÃO	4 / 3 / 4	-0.84% [-2.36%, +0.67%]	-43.80% [-100.00%, +67.25%]	-63.37%	-100.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England Football League Championship	NÃO	3 / 2 / 3	-3.98% [-4.60%, -3.36%]	+0.22% [-66.67%, +65.93%]	-24.97%	-33.33%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England Premier League	NÃO	3 / 3 / 3	-0.96% [-3.60%, +1.67%]	+4.88% [-66.67%, +77.73%]	-24.98%	-27.80%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England National League South	SIM	2 / 2 / 2	+6.18% [+0.00%, +12.38%]	+42.79% [+0.00%, +85.40%]	+25.34%	+42.70%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__UEFA Europa League	NÃO	2 / 2 / 2	+1.22% [-8.33%, +10.74%]	-100.00% [-100.00%, -100.00%]	-100.00%	-100.00%	BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_Pre_No__Australia Victoria Premier League 1 U23	NÃO	2 / 0 / 2	—	+29.62% [-100.00%, +158.73%]	-43.09%	+29.37%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)
Lay_Pre_No__England National League North	NÃO	2 / 2 / 2	+2.25% [+2.16%, +2.35%]	-100.00% [-100.00%, -100.00%]	-100.00%	-100.00%	LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_Pre_No__England National League South	NÃO	2 / 1 / 2	+0.00% —	-50.10% [-100.00%, +0.00%]	-58.10%	-50.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__France Ligue 1	NÃO	2 / 2 / 2	+0.09% [-3.26%, +3.43%]	-100.00% [-100.00%, -100.00%]	-100.00%	-100.00%	LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)	SIM	2 / 2 / 2	-0.44% [-2.00%, +1.12%]	+106.74% [+96.15%, +117.37%]	+104.98%	+106.76%	LayPre: ROI sig>0
Lay_Pre_Yes__England Football League Championship	NÃO	2 / 1 / 0	+8.35% —	—	—	—	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Algeria League U20	NÃO	1 / 0 / 0	—	—	—	—	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any__Australia A-League	NÃO	1 / 1 / 1	-2.02% —	-100.00% —	-100.00%	-100.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Australia Victoria Premier League 1 U23	SIM	1 / 0 / 1	—	+91.00% —	+91.00%	+91.00%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)

Train 2026-03-08→2026-03-19 → Test 2026-03-20→2026-03-21

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	323 / — / 296	—	+28.34% [+16.04%, +41.99%]	+26.76%	+23.86%	BackIn: ROI sig>0
Lay_In_No	NÃO	298 / — / 271	—	+46.37% [-40.25%, +149.80%]	-12.34%	+8.79%	In: ROI>0=False
Lay_In_Yes	NÃO	115 / — / 103	—	-42.38% [-55.95%, -28.74%]	-43.16%	-46.52%	In: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_Pre_No__England League 1	NÃO	9 / 7 / 7	-0.27% [-2.74%, +2.25%]	+14.08% [-41.84%, +68.04%]	-6.79%	-0.99%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Spain La Liga	NÃO	7 / 7 / 6	+5.45% [+2.39%, +8.66%]	-33.11% [-83.33%, +15.73%]	-43.41%	-50.47%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any_England League 1	SIM	5 / 4 / 5	+6.92% [+0.26%, +14.93%]	+44.72% [-18.66%, +103.88%]	+13.20%	+24.06%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No_England League 2	NÃO	5 / 4 / 5	-0.12% [-1.80%, +1.79%]	-54.62% [-100.00%, +33.80%]	-65.93%	-100.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any_England League 2	SIM	4 / 4 / 4	-0.03% [-3.59%, +4.64%]	+92.47% [+84.70%, +103.00%]	+91.28%	+89.43%	BackPre: ROI sig>0
Lay_Pre_No_England National League North	NÃO	4 / 4 / 4	+1.49% [+0.59%, +2.20%]	-49.78% [-100.00%, +53.04%]	-64.99%	-100.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any_England Football League Championship	NÃO	3 / 2 / 3	-3.98% [-4.60%, -3.36%]	+0.22% [-66.67%, +65.93%]	-24.43%	-33.33%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any_England Premier League	NÃO	3 / 3 / 3	-0.96% [-3.60%, +1.67%]	+4.88% [-66.67%, +77.73%]	-24.37%	-27.80%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any_UEFA Europa League	NÃO	3 / 2 / 3	+1.22% [-8.33%, +10.74%]	-100.00% [-100.00%, -100.00%]	-100.00%	-100.00%	BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_Pre_Any_CONCACAF Champions League	SIM	2 / 1 / 2	+3.62% —	+58.92% [+0.00%, +117.60%]	+26.48%	+58.80%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any_England National League North	SIM	2 / 2 / 2	-2.25% [-4.50%, +0.00%]	+84.35% [+84.00%, +84.70%]	+84.35%	+84.35%	BackPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any_England National League South	SIM	2 / 2 / 2	+6.18% [+0.00%, +12.38%]	+42.79% [+0.00%, +85.40%]	+25.77%	+42.70%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any_Spain La Liga	SIM	2 / 2 / 1	+8.01% [+7.37%, +8.66%]	+102.00% —	+102.00%	+102.00%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__Australia Victoria Premier League 1 U23	NÃO	2 / 0 / 2	—	+29.62% [-100.00%, +158.73%]	-42.17%	+29.37%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)
Lay_Pre_No__CONCACAF Champions League	NÃO	2 / 1 / 2	-2.15% —	+8.90% [-100.00%, +117.37%]	-41.96%	+8.69%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England National League South	NÃO	2 / 1 / 2	+0.00% —	-50.10% [-100.00%, +0.00%]	-57.91%	-50.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__FA World Cup	NÃO	2 / 2 / 2	-2.05% [-3.28%, -0.82%]	-49.90% [-100.00%, +0.00%]	-57.74%	-50.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)

Train 2026-03-08→2026-03-21 → Test 2026-03-22→2026-03-23

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	383 / — / 353	—	+27.88% [+16.67%, +39.85%]	+26.52%	+23.97%	BackIn: ROI sig>0
Lay_In_No	NÃO	340 / — / 308	—	+37.21% [-38.24%, +121.97%]	-9.26%	+3.11%	In: ROI>0=False
Lay_In_Yes	NÃO	137 / — / 123	—	-41.54% [-54.01%, -28.64%]	-42.28%	-45.57%	In: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_Pre_No__England League 1	NÃO	10 / 7 / 8	-0.27% [-2.74%, +2.25%]	+13.12% [-36.73%, +61.40%]	-5.11%	-0.74%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Spain La Liga	NÃO	7 / 7 / 6	+5.45% [+2.39%, +8.66%]	-33.11% [-83.33%, +15.73%]	-44.06%	-50.47%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England League 2	NÃO	6 / 5 / 6	-0.16% [-1.54%, +1.19%]	-26.98% [-100.00%, +44.10%]	-48.37%	-62.83%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any_England League 1	SIM	5 / 4 / 5	+6.92% [+0.26%, +14.93%]	+44.72% [-18.66%, +103.88%]	+11.36%	+24.06%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any_England League 2	SIM	4 / 4 / 4	-0.03% [-3.59%, +4.64%]	+92.47% [+84.70%, +103.00%]	+91.19%	+89.43%	BackPre: ROI sig>0
Lay_Pre_No_England National League North	NÃO	4 / 4 / 4	+1.49% [+0.59%, +2.20%]	-49.78% [-100.00%, +53.04%]	-65.77%	-100.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any_England Football League Championship	NÃO	3 / 2 / 3	-3.98% [-4.60%, -3.36%]	+0.22% [-66.67%, +65.93%]	-25.81%	-33.33%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any_England Premier League	NÃO	3 / 3 / 3	-0.96% [-3.60%, +1.67%]	+4.88% [-66.67%, +77.73%]	-25.94%	-27.80%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any_UEFA Europa League	NÃO	3 / 2 / 3	+1.22% [-8.33%, +10.74%]	-100.00% [-100.00%, -100.00%]	-100.00%	-100.00%	BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_Pre_Any_CONCACAF Champions League	SIM	2 / 1 / 2	+3.62% —	+58.92% [+0.00%, +117.60%]	+24.55%	+58.80%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any_England National League	NÃO	2 / 2 / 2	+12.29% [+8.74%, +15.83%]	-49.90% [-100.00%, +0.00%]	-58.23%	-50.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any_England National League North	SIM	2 / 2 / 2	-2.25% [-4.50%, +0.00%]	+84.35% [+84.00%, +84.70%]	+84.35%	+84.35%	BackPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any_England National League South	SIM	2 / 2 / 2	+6.18% [+0.00%, +12.38%]	+42.79% [+0.00%, +85.40%]	+24.65%	+42.70%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any_Spain La Liga	SIM	2 / 2 / 1	+8.01% [+7.37%, +8.66%]	+102.00% —	+102.00%	+102.00%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__Argentina Primera Nacional	SIM	2 / 2 / 1	+0.90% [-0.43%, +2.23%]	+114.94% —	+114.94%	+114.94%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No__Australia Victoria Premier League 1 U23	NÃO	2 / 0 / 2	—	+29.62% [-100.00%, +158.73%]	-44.51%	+29.37%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)
Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A	NÃO	2 / 1 / 2	+2.91% —	+1.34% [-100.00%, +103.09%]	-44.41%	+1.55%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)

Train 2026-03-08→2026-03-23 → Test 2026-03-24→2026-03-25

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	425 / — / 385	—	+28.23% [+18.05%, +39.50%]	+27.04%	+24.51%	BackIn: ROI sig>0
Lay_In_No	NÃO	380 / — / 336	—	+30.75% [-39.63%, +113.01%]	-11.17%	+0.08%	In: ROI>0=False
Lay_In_Yes	NÃO	157 / — / 139	—	-40.32% [-51.70%, -28.63%]	-40.95%	-44.33%	In: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_Pre_No__England League 1	NÃO	10 / 7 / 8	-0.27% [-2.74%, +2.25%]	+13.12% [-36.73%, +61.40%]	-5.34%	-0.74%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Spain La Liga	NÃO	7 / 7 / 6	+5.45% [+2.39%, +8.66%]	-33.11% [-83.33%, +15.73%]	-44.20%	-50.47%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England League 2	NÃO	6 / 5 / 6	-0.16% [-1.54%, +1.19%]	-26.98% [-100.00%, +44.10%]	-48.59%	-62.83%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England League 1	SIM	5 / 4 / 5	+6.92% [+0.26%, +14.93%]	+44.72% [-18.66%, +103.88%]	+10.98%	+24.06%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF	NÃO	5 / 0 / 5	—	-18.37% [-80.00%, +42.83%]	-37.47%	-38.59%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any__England League 2	SIM	4 / 4 / 4	-0.03% [-3.59%, +4.64%]	+92.47% [+84.70%, +103.00%]	+91.17%	+89.43%	BackPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF	SIM	4 / 0 / 4	—	+26.16% [+0.00%, +77.85%]	+12.37%	+0.00%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A	NÃO	4 / 3 / 3	-0.35% [-4.00%, +3.36%]	+0.90% [-66.67%, +68.73%]	-26.41%	-32.30%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England National League North	NÃO	4 / 4 / 4	+1.49% [+0.59%, +2.20%]	-49.78% [-100.00%, +53.04%]	-65.93%	-100.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England Football League Championship	NÃO	3 / 2 / 3	-3.98% [-4.60%, -3.36%]	+0.22% [-66.67%, +65.93%]	-26.10%	-33.33%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England Premier League	NÃO	3 / 3 / 3	-0.96% [-3.60%, +1.67%]	+4.88% [-66.67%, +77.73%]	-26.26%	-27.80%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__UEFA Europa League	NÃO	3 / 2 / 3	+1.22% [-8.33%, +10.74%]	-100.00% [-100.00%, -100.00%]	-100.00%	-100.00%	BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_Pre_No__Venezuela Primera División	SIM	3 / 3 / 3	-3.42% [-11.43%, +4.63%]	+64.73% [+28.84%, +99.76%]	+49.50%	+57.67%	LayPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__CONCACAF Champions League	SIM	2 / 1 / 2	+3.62% —	+58.92% [+0.00%, +117.60%]	+24.15%	+58.80%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__England National League	NÃO	2 / 2 / 2	+12.29% [+8.74%, +15.83%]	-49.90% [-100.00%, +0.00%]	-58.34%	-50.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England National League North	SIM	2 / 2 / 2	-2.25% [-4.50%, +0.00%]	+84.35% [+84.00%, +84.70%]	+84.35%	+84.35%	BackPre: ROI sig>0

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinado (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any_England National League South	SIM	2 / 2 / 2	+6.18% [+0.00%, +12.38%]	+42.79% [+0.00%, +85.40%]	+24.41%	+42.70%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)

Train 2026-03-08→2026-03-25 → Test 2026-03-26→2026-03-27

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinado (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	460 / — / 416	—	+30.69% [+20.43%, +42.01%]	+29.54%	+27.03%	BackIn: ROI sig>0
Lay_In_No	NÃO	414 / — / 367	—	+35.52% [-30.53%, +109.36%]	-1.36%	+9.18%	In: ROI>0=False
Lay_In_Yes	NÃO	168 / — / 149	—	-41.64% [-52.68%, -30.10%]	-42.21%	-45.39%	In: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_Pre_No_England League 1	NÃO	10 / 7 / 8	-0.27% [-2.74%, +2.25%]	+13.12% [-36.73%, +61.40%]	-4.46%	-0.74%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No_Spain La Liga	NÃO	7 / 7 / 6	+5.45% [+2.39%, +8.66%]	-33.11% [-83.33%, +15.73%]	-43.67%	-50.47%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No_England League 2	NÃO	6 / 5 / 6	-0.16% [-1.54%, +1.19%]	-26.98% [-100.00%, +44.10%]	-47.72%	-62.83%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any_England League 1	SIM	5 / 4 / 5	+6.92% [+0.26%, +14.93%]	+44.72% [-18.66%, +103.88%]	+12.45%	+24.06%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No_Spain Segunda División RFEF	NÃO	5 / 0 / 5	—	-18.37% [-80.00%, +42.83%]	-36.64%	-38.59%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any_England League 2	SIM	4 / 4 / 4	-0.03% [-3.59%, +4.64%]	+92.47% [+84.70%, +103.00%]	+91.24%	+89.43%	BackPre: ROI sig>0

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any_Spain Segunda División RFEF	SIM	4 / 0 / 4	—	+26.16% [+0.00%, +77.85%]	+13.06%	+0.00%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A	NÃO	4 / 3 / 3	-0.35% [-4.00%, +3.36%]	+0.90% [-66.67%, +68.73%]	-25.27%	-32.30%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England National League North	NÃO	4 / 4 / 4	+1.49% [+0.59%, +2.20%]	-49.78% [-100.00%, +53.04%]	-65.30%	-100.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any_England Football League Championship	NÃO	3 / 2 / 3	-3.98% [-4.60%, -3.36%]	+0.22% [-66.67%, +65.93%]	-24.99%	-33.33%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any_England National League	NÃO	3 / 3 / 3	+8.77% [+3.97%, +13.47%]	-5.12% [-66.67%, +57.47%]	-26.71%	-33.33%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any_England Premier League	NÃO	3 / 3 / 3	-0.96% [-3.60%, +1.67%]	+4.88% [-66.67%, +77.73%]	-25.00%	-27.80%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any_Spain La Liga	SIM	3 / 3 / 2	+8.78% [+7.80%, +9.79%]	+106.01% [+102.00%, +110.00%]	+105.76%	+106.00%	BackPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any_UEFA Europa League	NÃO	3 / 2 / 3	+1.22% [-8.33%, +10.74%]	-100.00% [-100.00%, -100.00%]	-100.00%	-100.00%	BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_Pre_No__Venezuela Primera Division	SIM	3 / 3 / 3	-3.42% [-11.43%, +4.63%]	+64.73% [+28.84%, +99.76%]	+50.28%	+57.67%	LayPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any_CONCACAF Champions League	SIM	2 / 1 / 2	+3.62% —	+58.92% [+0.00%, +117.60%]	+25.70%	+58.80%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any_England National League North	SIM	2 / 2 / 2	-2.25% [-4.50%, +0.00%]	+84.35% [+84.00%, +84.70%]	+84.35%	+84.35%	BackPre: ROI sig>0

Train 2026-03-08→2026-03-27 → Test 2026-03-28→2026-03-29

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treinado (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	504 / — / 451	—	+31.62% [+21.79%, +42.18%]	+30.52%	+28.18%	BackIn: ROI sig>0
Lay_In_No	NÃO	455 / — / 398	—	+27.97% [-32.07%, +99.24%]	-5.10%	+3.31%	In: ROI>0=False
Lay_In_Yes	NÃO	184 / — / 163	—	-41.61% [-52.45%, -30.19%]	-42.19%	-45.44%	In: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_Pre_No__England League 1	NÃO	10 / 7 / 8	-0.27% [-2.74%, +2.25%]	+13.12% [-36.73%, +61.40%]	-5.30%	-0.74%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Spain La Liga	NÃO	7 / 7 / 6	+5.45% [+2.39%, +8.66%]	-33.11% [-83.33%, +15.73%]	-44.18%	-50.47%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England League 2	NÃO	6 / 5 / 6	-0.16% [-1.54%, +1.19%]	-26.98% [-100.00%, +44.10%]	-48.56%	-62.83%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England League 1	SIM	5 / 4 / 5	+6.92% [+0.26%, +14.93%]	+44.72% [-18.66%, +103.88%]	+11.03%	+24.06%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF	NÃO	5 / 0 / 5	—	-18.37% [-80.00%, +42.83%]	-37.44%	-38.59%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any__England League 2	SIM	4 / 4 / 4	-0.03% [-3.59%, +4.64%]	+92.47% [+84.70%, +103.00%]	+91.17%	+89.43%	BackPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF	SIM	4 / 0 / 4	—	+26.16% [+0.00%, +77.85%]	+12.39%	+0.00%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A	NÃO	4 / 3 / 3	-0.35% [-4.00%, +3.36%]	+0.90% [-66.67%, +68.73%]	-26.37%	-32.30%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__England National League North	NÃO	4 / 4 / 4	+1.49% [+0.59%, +2.20%]	-49.78% [-100.00%, +53.04%]	-65.91%	-100.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__FIFA World Cup	NÃO	4 / 4 / 4	+4.93% [-1.44%, +11.01%]	-23.75% [-100.00%, +55.56%]	-48.79%	-48.15%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England Football League Championship	NÃO	3 / 2 / 3	-3.98% [-4.60%, -3.36%]	+0.22% [-66.67%, +65.93%]	-26.06%	-33.33%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England National League	NÃO	3 / 3 / 3	+8.77% [+3.97%, +13.47%]	-5.12% [-66.67%, +57.47%]	-27.65%	-33.33%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England Premier League	NÃO	3 / 3 / 3	-0.96% [-3.60%, +1.67%]	+4.88% [-66.67%, +77.73%]	-26.21%	-27.80%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__FIFA World Cup	SIM	3 / 3 / 3	-3.68% [-8.46%, +1.00%]	+59.49% [+29.07%, +89.13%]	+48.65%	+58.13%	BackPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__Spain La Liga	SIM	3 / 3 / 2	+8.78% [+7.80%, +9.79%]	+106.01% [+102.00%, +110.00%]	+105.74%	+106.00%	BackPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__UEFA Europa League	NÃO	3 / 2 / 3	+1.22% [-8.33%, +10.74%]	-100.00% [-100.00%, -100.00%]	-100.00%	-100.00%	BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_Pre_No__Venezuela Primera Division	SIM	3 / 3 / 3	-3.42% [-11.43%, +4.63%]	+64.73% [+28.84%, +99.76%]	+49.53%	+57.67%	LayPre: ROI sig>0

Notas importantes:

- Se Jogos 00s for baixo em muitos passos, você ainda não tem volume suficiente para decisões por combinação. Nesse cenário faz sentido **Bayes hierárquico (partial pooling)** para estabilizar estimativas.
- **Lucro (estratégia, budget)** acima já incorpora a política de risco por jogo (match budget) e é a métrica principal.
- O walk-forward usa ROI no **ponto de entrada**: Back em t_0 ; Lay em t_{reversal} quando existir, senão $t_{\text{last}} (-t+20s)$.
- Para Lay pre-match, o CLV usado na seleção é $\text{clv_conv} = -(\text{entry-closing})/\text{closing}$, ou seja **Lay “bom” tende a ser positivo**.

- Para pre-match, também é útil monitorar CLV OOS (menos dependente de resultados), mas CLV mede qualidade de entrada, não P&L.

O que significa 'Bayes hierárquico / partial pooling' aqui?

Quando você tem poucas partidas por combinação na janela de treino/teste, o estimador (ex.: ROI p30) fica muito ruidoso e pode alternar sinal por acaso. O Bayes hierárquico modela cada combinação como um desvio de um **efeito global** (ex.: ROI médio global do live) e aplica **shrinkage**: combinações com pouco N são puxadas para o global; combinações com muito N “ganham identidade própria”.

Na prática isso reduz falsos positivos/negativos no rolling e torna a seleção mais estável quando o volume ainda é baixo.

1.1 Estimativa 30 dias (OOS): turnover, lucro, banca, ROI/banca e drawdown

Esta estimativa usa o walk-forward acima como **simulador OOS**. O lucro pode ser reportado em duas versões:

- **obs.**: apenas jogos com ROI (placar) disponível.
- **exp.**: expande o lucro para a população elegível usando scaling por exposição/turnover (assume missing-at-random condicional à estratégia).

Padrão de risco: P&L aqui já é calculado com **budget por jogo (match_id)** consumido ao longo do tempo (Back=1.00% da banca ref; Lay=0.50% em liability; cap por sinal=33% do budget; mode=fixed).

Sizing FLAT (quando aplicável no WF): Back stake=1.00 | Lay liability=50.00.

Premissa	Valor
Train mode (OOS)	expanding
Scheme pre-match (OOS)	KELLY_0.25
Scheme in-match (OOS)	FLAT
Expansão missing ROI	ON
Dias OOS (calendário de teste)	28
Dias OOS com OK (≥ 1 evento OK/conf)	28
Turnover 30d (proj., calendário)	2,747.28
Turnover 30d (proj., cond OK)	2,747.28
Turnover 30d (Pre/In)	571.25 / 2,176.03
Turnover 30d (Back/Lay)	1,042.28 / 1,705.00
Lucro 30d (obs., calendário)	-165.04
Lucro 30d (obs., cond OK)	-165.04
Lucro 30d (obs.) Pre/In	119.11 / -284.15
Lucro 30d (obs.) Back/Lay	357.15 / -522.19
Lucro 30d (exp., calendário)	-159.07
Lucro 30d (exp., cond OK)	-159.07
Lucro 30d (exp.) Pre/In	119.11 / -278.19

Premissa	Valor
Lucro 30d (exp.) Back/Lay	385.81 / -544.88
Banca risco p99 (Back+Lay)	711.75
Banca liquidez p99 (+buf)	200.70
Banca recomendada (max)	711.75
ROI/banca 30d (obs., calendário)	-23.19%
ROI/banca 30d (obs., cond OK)	-23.19%
ROI/banca 30d (exp., calendário)	-22.35%
ROI/banca 30d (exp., cond OK)	-22.35%
DD 30d p95 (obs., calendário)	715.07
DD 30d p95 (obs., cond OK)	682.52
DD 30d p95 (exp., calendário)	687.14
DD 30d p95 (exp., cond OK)	705.19

Ablation (OOS): operar só Pre vs só In (com o MESMO budget/sizing)

Universe	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d (exp.)
Só Pre	571.25	119.11	20.85%
Só In	2,176.03	-278.19	-12.78%

Ablation (OOS): decomposição por lado (Back vs Lay)

Lado	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d (exp.)
Back	1,042.28	385.81	37.02%
Lay	1,705.00	-544.88	-31.96%

Quebra 2x2 (OOS exp.): Back/Lay x Pre/In

Tipo	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d (exp.)
Back_Pre	324.43	174.87	53.90%
Back_In	717.86	210.93	29.38%
Lay_Pre	246.83	-55.76	-22.59%
Lay_In	1,458.17	-489.12	-33.54%

1.1b Explorações estatísticas (OFF)

_Blocos exploratórios (bootstrap por key, BH-FDR, weekday/league perm-test, rolling/sign-test) estão **desligados** por padrão para não afetar o relatório diário das 19h. Para habilitar em rodadas manuais:
 --wf-experimental-stats ou WF_EXPERIMENTAL_STATS=1._

Marginal por combinação (OOS): turnover share e lucro 30d (exp.) por key

Combinação (key)	Turnover 30d	Share turnover	Lucro 30d (exp.)	Share lucro	ROI/turnover 30d
Lay_In_No	1,458.17	53.08%	-489.12	307.48%	-33.54%
Back_In_Any	717.86	26.13%	210.93	-132.60%	29.38%
Lay_Pre_No__England League 1	155.82	5.67%	0.04	-0.03%	0.03%
Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante)	111.21	4.05%	26.81	-16.85%	24.10%
Back_Pre_Any__Spain La Liga	106.07	3.86%	38.89	-24.45%	36.67%
Lay_Pre_No__England National League	41.84	1.52%	-15.46	9.72%	-36.94%
Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)	40.29	1.47%	-32.05	20.15%	-79.55%
Back_Pre_Any__England League 1	36.43	1.33%	39.09	-24.58%	107.32%
Back_Pre_Any__England League 2	35.36	1.29%	38.82	-24.40%	109.80%
Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1	35.36	1.29%	31.26	-19.65%	88.40%
Lay_Pre_No__Venezuela Primera Division	8.87	0.32%	-8.28	5.21%	-93.40%
Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1	0.01	0.00%	-0.01	0.01%	-89.00%

1.2 Governança de exposição por jogo (budget por match_id) — sensibilidade

Objetivo: evitar concentração quando um mesmo jogo gera muitos sinais. Simulamos um orçamento de exposição por jogo, consumido ao longo do tempo.

- **Back** consome budget em **stake**.
- **Lay** consome budget em **liability**.
- Também aplicamos um cap por sinal como fração do budget do jogo (para não gastar tudo no 1º sinal).

Importante: o budget é parametrizado como fração de uma referência de banca. Aqui usamos:

- se `--kelly-bankroll` estiver setado: essa banca explícita;
- senão: a Banca recomendada (max) estimada na 12.1 (baseline).

1.2f Sweep de stake médio (caps absolutos por aposta; rápido)

Objetivo: ao invés de parametrizar exposição como % da banca, varremos **caps absolutos por aposta** (Back em **stake**; Lay em **liability**) e medimos o lucro/turnover OOS projetado em 30 dias.

Notas:

- Este sweep **não** aplica budget por match_id (é uma curva de stake médio por aposta).
- Continua aplicando **limit por evento** (quando disponível; com imputação quando missing/zero).
- Usa a mesma seleção walk-forward (keys ativas por step) e o mesmo gating (AH/liquidez, se ligados).

Diagnóstico (nesta janela): missing/zero de limit (proxy capacidade por aposta): Back=85.30% (imputação≈430.47), Lay=76.94% (imputação≈596.72).

Sweep 1D (isolando segmentos: os demais caps = 0)

Segmento	Cap (abs)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turn 30d	%bind event_limit	n_ev_size d	dias
Back_Pre	0.00	0.00	0.00	—%	—%	0	28
Back_Pre	5.00	96.43	47.61	49.38%	0.00%	18	28
Back_Pre	10.00	192.86	95.23	49.38%	0.00%	18	28
Back_Pre	20.00	385.71	190.46	49.38%	0.00%	18	28
Back_Pre	30.00	571.76	292.50	51.16%	5.56%	18	28
Back_Pre	50.00	916.64	485.56	52.97%	11.11%	18	28
Back_Pre	75.00	1,345.21	724.44	53.85%	11.11%	18	28
Back_Pre	100.00	1,773.78	963.31	54.31%	11.11%	18	28
Back_Pre	150.00	2,624.77	1,434.41	54.65%	16.67%	18	28
Back_Pre	200.00	3,428.34	1,854.31	54.09%	16.67%	18	28
Back_In	0.00	0.00	0.00	—%	—%	0	28
Back_In	5.00	5,904.60	1,631.86	27.64%	4.24%	1132	28
Back_In	10.00	11,674.53	3,117.78	26.71%	5.48%	1132	28
Back_In	20.00	23,050.99	5,984.72	25.96%	6.80%	1132	28
Back_In	30.00	34,304.01	8,825.26	25.73%	7.60%	1132	28
Back_In	50.00	56,587.41	14,363.46	25.38%	8.57%	1132	28
Back_In	75.00	84,225.63	21,318.08	25.31%	9.19%	1132	28
Back_In	100.00	111,668.97	28,265.38	25.31%	9.89%	1132	28
Back_In	150.00	166,219.71	42,057.36	25.30%	10.25%	1132	28
Back_In	200.00	220,527.22	55,689.68	25.25%	10.60%	1132	28
Lay_Pre	0.00	0.00	0.00	—%	—%	0	28
Lay_Pre	10.00	173.62	-54.24	-31.24%	12.50%	16	28
Lay_Pre	20.00	344.97	-108.45	-31.44%	12.50%	16	28
Lay_Pre	30.00	516.31	-162.66	-31.50%	12.50%	16	28
Lay_Pre	50.00	848.92	-262.67	-30.94%	18.75%	16	28

Segmento	Cap (abs)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turn 30d	%bind event_limit	n_ev_size_d	dias
Lay_Pre	75.00	1,186.89	-347.56	-29.28%	37.50%	16	28
Lay_Pre	100.00	1,489.84	-426.83	-28.65%	37.50%	16	28
Lay_Pre	150.00	2,095.76	-585.37	-27.93%	37.50%	16	28
Lay_Pre	200.00	2,701.67	-743.91	-27.54%	37.50%	16	28
Lay_Pre	300.00	3,913.50	-1,060.99	-27.11%	37.50%	16	28
Lay_In	0.00	0.00	0.00	—%	—%	0	28
Lay_In	10.00	1,334.03	-465.32	-34.88%	4.95%	101	28
Lay_In	20.00	2,627.70	-932.90	-35.50%	5.94%	101	28
Lay_In	30.00	3,920.67	-1,401.16	-35.74%	5.94%	101	28
Lay_In	50.00	6,494.81	-2,337.68	-35.99%	6.93%	101	28
Lay_In	75.00	9,688.95	-3,485.26	-35.97%	7.92%	101	28
Lay_In	100.00	12,493.86	-4,604.29	-36.85%	8.91%	101	28
Lay_In	150.00	17,955.36	-6,868.81	-38.25%	9.90%	101	28
Lay_In	200.00	23,212.28	-9,350.95	-40.28%	10.89%	101	28
Lay_In	300.00	33,263.56	-14,360.93	-43.17%	14.85%	101	28

Grid 2D (in-match): cap Back_In × cap Lay_In (Pre fixo em 0)

cap_back_in	cap_lay_in	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turn 30d
0.00	0.00	0.00	0.00	—%
0.00	10.00	1,334.03	-465.32	-34.88%
0.00	20.00	2,627.70	-932.90	-35.50%
0.00	30.00	3,920.67	-1,401.16	-35.74%
0.00	50.00	6,494.81	-2,337.68	-35.99%
0.00	75.00	9,688.95	-3,485.26	-35.97%
0.00	100.00	12,493.86	-4,604.29	-36.85%
0.00	150.00	17,955.36	-6,868.81	-38.25%
0.00	200.00	23,212.28	-9,350.95	-40.28%
0.00	300.00	33,263.56	-14,360.93	-43.17%
5.00	0.00	5,904.60	1,631.86	27.64%
5.00	10.00	7,238.63	1,168.97	16.15%
5.00	20.00	8,532.30	701.61	8.22%
5.00	30.00	9,825.27	233.46	2.38%

cap_back_in	cap_lay_in	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turn 30d
5.00	50.00	12,399.41	-702.95	-5.67%
5.00	75.00	15,593.55	-1,850.45	-11.87%
5.00	100.00	18,398.46	-2,969.37	-16.14%
5.00	150.00	23,859.96	-5,233.62	-21.93%
5.00	200.00	29,116.88	-7,714.90	-26.50%
5.00	300.00	39,168.16	-12,723.19	-32.48%
10.00	0.00	11,674.53	3,117.78	26.71%
10.00	10.00	13,008.55	2,655.91	20.42%
10.00	20.00	14,302.23	2,189.16	15.31%
10.00	30.00	15,595.20	1,721.39	11.04%
10.00	50.00	18,169.34	785.44	4.32%
10.00	75.00	21,363.48	-361.73	-1.69%
10.00	100.00	24,168.39	-1,480.41	-6.13%
10.00	150.00	29,629.89	-3,744.26	-12.64%
10.00	200.00	34,886.81	-6,224.64	-17.84%
10.00	300.00	44,938.09	-11,231.23	-24.99%
20.00	0.00	23,050.99	5,984.72	25.96%
20.00	10.00	24,385.01	5,525.61	22.66%
20.00	20.00	25,678.69	5,060.94	19.71%
20.00	30.00	26,971.66	4,594.73	17.04%
20.00	50.00	29,545.79	3,660.91	12.39%
20.00	75.00	32,739.94	2,515.44	7.68%
20.00	100.00	35,544.84	1,397.82	3.93%
20.00	150.00	41,006.35	-864.40	-2.11%
20.00	200.00	46,263.27	-3,342.16	-7.22%
20.00	300.00	56,314.54	-8,344.51	-14.82%
30.00	0.00	34,304.01	8,825.26	25.73%
30.00	10.00	35,638.03	8,368.40	23.48%
30.00	20.00	36,931.71	7,905.79	21.41%
30.00	30.00	38,224.68	7,441.32	19.47%
30.00	50.00	40,798.82	6,510.21	15.96%
30.00	75.00	43,992.96	5,367.16	12.20%

cap_back_in	cap_lay_in	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turn 30d
30.00	100.00	46,797.87	4,251.18	9.08%
30.00	150.00	52,259.37	1,991.44	3.81%
30.00	200.00	57,516.29	-483.06	-0.84%
30.00	300.00	67,567.57	-5,480.42	-8.11%
50.00	0.00	56,587.41	14,363.46	25.38%
50.00	10.00	57,921.43	13,908.95	24.01%
50.00	20.00	59,215.11	13,448.97	22.71%
50.00	30.00	60,508.08	12,987.02	21.46%
50.00	50.00	63,082.22	12,060.39	19.12%
50.00	75.00	66,276.36	10,921.93	16.48%
50.00	100.00	69,081.27	9,809.43	14.20%
50.00	150.00	74,542.77	7,555.25	10.14%
50.00	200.00	79,799.69	5,087.31	6.38%
50.00	300.00	89,850.97	100.18	0.11%
75.00	0.00	84,225.63	21,318.08	25.31%
75.00	10.00	85,559.66	20,864.94	24.39%
75.00	20.00	86,853.34	20,406.70	23.50%
75.00	30.00	88,146.30	19,946.59	22.63%
75.00	50.00	90,720.44	19,023.66	20.97%
75.00	75.00	93,914.58	17,889.53	19.05%
75.00	100.00	96,719.49	16,780.68	17.35%
75.00	150.00	102,181.00	14,532.85	14.22%
75.00	200.00	107,437.91	12,072.24	11.24%
75.00	300.00	117,489.19	7,097.07	6.04%
100.00	0.00	111,668.97	28,265.38	25.31%
100.00	10.00	113,002.99	27,812.97	24.61%
100.00	20.00	114,296.67	27,355.72	23.93%
100.00	30.00	115,589.64	26,896.74	23.27%
100.00	50.00	118,163.77	25,976.23	21.98%
100.00	75.00	121,357.92	24,845.22	20.47%
100.00	100.00	124,162.82	23,739.22	19.12%
100.00	150.00	129,624.33	21,496.69	16.58%

cap_back_in	cap_lay_in	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turn 30d
100.00	200.00	134,881.25	19,042.32	14.12%
100.00	300.00	144,932.52	14,077.78	9.71%
150.00	0.00	166,219.71	42,057.36	25.30%
150.00	10.00	167,553.74	41,605.70	24.83%
150.00	20.00	168,847.42	41,149.55	24.37%
150.00	30.00	170,140.38	40,691.88	23.92%
150.00	50.00	172,714.52	39,774.41	23.03%
150.00	75.00	175,908.66	38,647.63	21.97%
150.00	100.00	178,713.57	37,545.77	21.01%
150.00	150.00	184,175.07	35,311.54	19.17%
150.00	200.00	189,431.99	32,867.29	17.35%
150.00	300.00	199,483.27	27,920.97	14.00%
200.00	0.00	220,527.22	55,689.68	25.25%
200.00	10.00	221,861.24	55,238.21	24.90%
200.00	20.00	223,154.92	54,782.48	24.55%
200.00	30.00	224,447.89	54,325.37	24.20%
200.00	50.00	227,022.02	53,409.38	23.53%
200.00	75.00	230,216.17	52,284.91	22.71%
200.00	100.00	233,021.08	51,185.51	21.97%
200.00	150.00	238,482.58	48,956.68	20.53%
200.00	200.00	243,739.50	46,519.52	19.09%
200.00	300.00	253,790.78	41,586.87	16.39%

Melhor (por **Lucro 30d (exp.)**) no grid acima: lucro=55,689.68 com cap_back_in=200.00 e cap_lay_in=0.00 (turn_30d=220,527.22, ROI/turn=25.25%).

[INFO] CSV sweep1d: logs/daily_reports/manual_20260407_144338/20260407/report_base_sweep1d.csv

[INFO] CSV grid_in: logs/daily_reports/manual_20260407_144338/20260407/report_base_grid_in.csv

Referência de banca p/ budget: 10,000.00 | budgets por jogo aplicados em stake (Back) e liability (Lay).

Cenário	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
BASELINE (sem budget)	2,747.28	-159.07	711.75	-22.35%	687.14

Cenário	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
BUDGET_0.50%/0.25% cap25%	2,282.36	98.77	585.33	16.87%	329.87
BUDGET_1.00%/0.50% cap33%	3,897.79	-233.58	1,195.21	-19.54%	1,028.73
BUDGET_2.00%/1.00% cap50%	8,207.51	-1,285.85	2,799.51	-45.93%	3,368.22
BUDGET_3.00%/1.50% cap33%	8,871.45	-1,396.18	3,247.29	-43.00%	3,482.42
BUDGET_4.00%/2.00% cap33%	9,320.74	-1,389.39	3,431.02	-40.50%	3,617.04
BUDGET_3.00%/1.50% cap50%	9,290.07	-1,209.89	3,371.68	-35.88%	3,441.50
BUDGET_4.00%/2.00% cap50%	9,672.07	-1,161.47	3,532.84	-32.88%	3,412.52
BUDGET_EQ_0.50%/0.50% cap25%	3,183.30	-206.26	975.09	-21.15%	855.28
BUDGET_EQ_1.00%/1.00% cap33%	6,132.14	-971.76	2,166.84	-44.85%	2,312.88
BUDGET_EQ_2.00%/2.00% cap50%	9,141.98	-1,518.57	3,368.45	-45.08%	3,630.88
BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap33%	9,243.22	-1,629.85	3,459.45	-47.11%	3,814.80
BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap33%	9,473.49	-1,497.02	3,524.02	-42.48%	3,796.86
BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap50%	9,569.92	-1,424.69	3,557.68	-40.05%	3,891.19
BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50%	9,782.06	-1,268.73	3,625.84	-34.99%	3,706.50

Risk-adaptive (signals_sqrt): sensibilidade variando budgets/caps

Cenário (risk)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
RISK(signals_sqrt) BUDGET_0.50%/0.25% cap25%	2,095.31	188.79	476.34	39.63%	201.62
RISK(signals_sqrt) BUDGET_1.00%/0.50% cap33%	3,440.57	-27.14	924.36	-2.94%	634.06
RISK(signals_sqrt) BUDGET_2.00%/1.00% cap50%	7,148.78	-714.68	2,165.75	-33.00%	2,135.40

Cenário (risk)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
RISK(signals_sqrt) BUDGET_3.00%/1.50% cap33%	7,506.36	-784.31	2,409.52	-32.55%	2,243.07
RISK(signals_sqrt) BUDGET_4.00%/2.00% cap33%	8,372.53	-1,023.78	2,863.10	-35.76%	2,824.66
RISK(signals_sqrt) BUDGET_3.00%/1.50% cap50%	8,150.19	-999.92	2,677.55	-37.34%	2,980.72
RISK(signals_sqrt) BUDGET_4.00%/2.00% cap50%	8,857.60	-1,028.64	3,022.13	-34.04%	3,142.03
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_0.50%/0.50% cap25%	2,828.29	-28.06	758.04	-3.70%	475.50
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_1.00%/1.00% cap33%	5,257.74	-551.91	1,626.40	-33.93%	1,538.06
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_2.00%/2.00% cap50%	8,340.45	-1,367.87	2,874.36	-47.59%	3,362.17
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap33%	8,853.60	-1,467.61	3,218.86	-45.59%	3,556.78
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap33%	9,166.84	-1,397.80	3,358.23	-41.62%	3,718.84
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap50%	9,154.06	-1,295.38	3,302.15	-39.23%	3,353.86
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50%	9,490.40	-1,175.96	3,452.80	-34.06%	3,537.28

Leitura:

- Se a curva com budget melhora muito (menos negativo ou mais positivo) com pouca perda de turnover, o problema era **concentração por jogo**.
- Se tudo continuar negativo, o problema é **edge OOS** (principalmente in-match) e budget só reduz a escala da perda.

1.2b Sensibilidade por banca (mantendo budgets/caps e seleção)

Aqui variamos a **banca de referência** usada tanto para o **sizing (Kelly/caps)** quanto para o **budget por jogo** (frações fixas: Back=1.00%, Lay=0.50%, cap_sinal=33%).

Definições (importante):

- Banca (ref): parâmetro de simulação que escala **budgets/caps** (e a fração de Kelly quando aplicável).
- Banca rec. (max): capital **recomendado** para suportar a operação no cenário simulado, calculado como:

$\max(\text{banca_risco_p99} ; \text{banca_liq_p99})$.

- ROI/banca: por conservadorismo, usamos $\text{Lucro 30d} / \text{Banca rec. (max)}$ (não $\text{Lucro} / \text{Banca (ref)}$), pois é o retorno sobre o capital que

de fato precisa estar alocado para rodar a estratégia sem estourar risco/liquidez.

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10,000.00	3,713.98	-192.60	1,197.63	-16.08%	999.85
50,000.00	9,492.38	-1,226.06	3,583.03	-34.22%	3,506.37
100,000.00	11,287.54	-562.16	3,962.58	-14.19%	3,428.02
500,000.00	15,074.26	-890.17	4,868.92	-18.28%	3,872.09
1,000,000.00	17,037.97	-1,081.34	6,311.25	-17.13%	4,112.08
1,500,000.00	17,625.03	-1,081.20	6,787.94	-15.93%	3,954.03
3,000,000.00	17,625.03	-1,081.20	6,787.94	-15.93%	4,220.29
5,000,000.00	17,625.03	-1,081.20	6,787.94	-15.93%	4,241.37

Limit-hit rate (por banca; qual cap está sendo binding)

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
10,000.00	1246	0.6%	0.0%	8.2%	0.2%	0.0%	2
50,000.00	1247	0.8%	0.0%	0.8%	0.0%	0.0%	1
100,000.00	1248	0.8%	0.0%	0.8%	0.0%	0.0%	0
500,000.00	1248	1.6%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0
1,000,000.00	1248	1.7%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0
1,500,000.00	1248	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
3,000,000.00	1248	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
5,000,000.00	1248	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0

1.2c Sensibilidade por banca — RISK(signals_sqrt) + BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50%

Aqui repetimos a sensibilidade por banca usando **risk_mode=signals_sqrt** e budgets **EQ** (Back=4%, Lay=4%) com **cap por sinal=50%** do budget do jogo.

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10,000.00	9,063.04	-1,100.11	3,487.04	-31.55%	3,347.97
50,000.00	12,565.83	-27.33	4,161.98	-0.66%	3,157.69
100,000.00	13,585.64	-135.30	4,425.64	-3.06%	3,167.95
500,000.00	17,429.17	-889.46	6,781.11	-13.12%	3,800.97
1,000,000.00	17,625.03	-1,081.20	6,787.94	-15.93%	4,117.06
1,500,000.00	17,625.03	-1,081.20	6,787.94	-15.93%	4,291.98
3,000,000.00	17,625.03	-1,081.20	6,787.94	-15.93%	4,133.49
5,000,000.00	17,625.03	-1,081.20	6,787.94	-15.93%	4,197.73

Limit-hit rate (por banca; EQ 4%/4% cap50%, signals_sqrt)

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
10,000.00	1246	0.8%	0.2%	0.2%	0.1%	0.0%	2
50,000.00	1248	1.3%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0
100,000.00	1248	1.4%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0
500,000.00	1248	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,000,000.00	1248	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,500,000.00	1248	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
3,000,000.00	1248	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
5,000,000.00	1248	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0

1.2e Sensibilidade por banca — BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50% (risk_mode=fixed)

Mesmo budget **EQ** (Back=4%, Lay=4%) e **cap por sinal=50%**, mas com **risk_mode=fixed** (ou seja, não divide o budget do jogo por $\sqrt{N}$ sinais). Isso é o cenário “só Budget”.

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10,000.00	9,354.71	-1,192.96	3,664.18	-32.56%	3,645.48
50,000.00	12,621.13	-27.29	4,161.98	-0.66%	3,085.02
100,000.00	13,696.26	-135.24	4,515.46	-3.00%	3,105.88
500,000.00	17,429.17	-889.46	6,781.11	-13.12%	3,878.14
1,000,000.00	17,625.03	-1,081.20	6,787.94	-15.93%	4,117.75
1,500,000.00	17,625.03	-1,081.20	6,787.94	-15.93%	4,075.24
3,000,000.00	17,625.03	-1,081.20	6,787.94	-15.93%	4,124.90
5,000,000.00	17,625.03	-1,081.20	6,787.94	-15.93%	4,046.19

Limit-hit rate (por banca; EQ 4%/4% cap50%, fixed)

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
10,000.00	1248	0.8%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0
50,000.00	1248	1.3%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0
100,000.00	1248	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
500,000.00	1248	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,000,000.00	1248	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,500,000.00	1248	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
3,000,000.00	1248	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
5,000,000.00	1248	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0

1.2d Sensibilidade por banca — RISK(signals_sqrt) + BUDGET_EQ_2.00%/2.00% cap33%

Aqui repetimos a sensibilidade por banca usando **risk_mode=signals_sqrt** e budgets **EQ** (Back=2%, Lay=2%) com **cap por sinal=33%** do budget do jogo.

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10,000.00	7,533.53	-1,196.91	2,773.81	-43.15%	2,951.84
50,000.00	11,067.42	-564.30	3,864.38	-14.60%	3,305.63
100,000.00	12,756.73	-135.84	4,163.53	-3.26%	3,249.33
500,000.00	15,347.75	-890.06	5,091.00	-17.48%	3,833.52
1,000,000.00	17,584.95	-1,081.21	6,755.40	-16.01%	4,065.19
1,500,000.00	17,625.03	-1,081.20	6,787.94	-15.93%	4,154.70
3,000,000.00	17,625.03	-1,081.20	6,787.94	-15.93%	4,212.02
5,000,000.00	17,625.03	-1,081.20	6,787.94	-15.93%	4,179.05

Limit-hit rate (por banca; EQ 2%/2% cap33%, signals_sqrt)

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
10,000.00	1246	0.8%	0.0%	5.1%	0.2%	0.0%	2
50,000.00	1248	0.8%	0.0%	0.7%	0.0%	0.0%	0
100,000.00	1248	1.4%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0
500,000.00	1248	1.6%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0
1,000,000.00	1248	1.7%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0
1,500,000.00	1248	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
3,000,000.00	1248	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
5,000,000.00	1248	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0

1.3 Linha AH (0-1, 1-2, 2+) no OOS — sensibilidade e política

Interpretação operacional (proxy de liquidez do **mercado AH**): linhas extremas (ex.: **AH 2+**) tendem a ser menos líquidas e podem sofrer mais com slippage/execução. Aqui testamos políticas de filtro por | line | no OOS.

Buckets usados: **0-1, 1-2, 2+** (por abs(line)).

Cenário	Scope	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d	DD 30d p95
BASELINE (sem filtro)	—	4,043.26	-242.46	-6.00%	1,056.53
GATE abs<=2.0	pre	3,897.79	-233.58	-5.99%	1,024.61
GATE abs<=2.0	all	1,737.94	-115.77	-6.66%	449.38
GATE abs<=1.0	pre	3,697.06	-284.89	-7.71%	1,058.60
GATE abs<=1.0	all	1,228.98	-73.53	-5.98%	268.50

Ablation (diagnóstico): operar apenas em um bucket de linha (budget reinicia por step; serve como diagnóstico, não como decomposição exata do baseline).

Bucket	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d
AH 0-1	1,228.98	-73.53	-5.98%
AH 1-2	508.96	-37.09	-7.29%
AH 2+	2,321.99	-134.39	-5.79%

Política sugerida (OOS): se AH 2+ degradar ROI/turnover, começar com --wf-ah-max-abs-line 2 --wf-ah-scope all (ou pre).

1.4 Liquidez por limit (betslip_limit) no OOS — sensibilidade (opcional)

Este bloco é **opcional** e usa o proxy betsliplimit/lay.available_limit (capacidade por aposta) como outra visão de liquidez.

Cobertura de betsliplimit (OK, betsliplimit conf.)

Métrica	Valor
amostra usada p/ média	combo_events (liq_limit; oportunidades OOS)
Back missing/zero	85.30%
Lay missing/zero	76.94%
média Back (positivos)	430.47
imputação Back (quando missing/zero)	430.47
média Lay (positivos)	596.72
imputação Lay (quando missing/zero)	596.72
média geral (positivos; fallback)	534.34

Cenário	Scope	limiar (mediana, treino)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d	DD 30d p95
BASELINE	—	—	4,043.26	-242.46	-6.00%	1,030.65
LIQ_GATE_P50	pre	53.47	3,421.11	-356.31	-10.41%	1,103.31
LIQ_GATE_P75	pre	158.01	3,400.86	-340.80	-10.02%	1,036.26

Cenário	Scope	limiar (mediana, treino)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d	DD 30d p95
LIQ_GATE_P50	all	42.81	842.20	-146.07	-17.34%	259.54

Política sugerida (opcional): --wf-liquidity-mode gate_p50 --wf-liquidity-scope pre.

Volume e stake médio por combinação (janela OOS, com budget padrão)

Combinação	#steps ativa	Jogos OOS (uniques)	N event os OOS	Stake eq. médio	Observação
Back_In_Any	14	670	1132	1.00	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Spain La Liga	14	4	4	170.55	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__England League 1	13	5	5	37.89	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante)	12	4	5	71.95	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Australia Victoria Premier League 1 U23	12	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Brazil Copa do Brazil	12	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Scotland Premier League	12	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__England League 2	11	2	2	133.21	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)	10	3	4	29.86	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__England National League South	10	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__CONCACAF Champions League	9	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Cameroon Premier Division	9	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__England National League North	9	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Philippines UFL Cup	9	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Poland 2. Liga	9	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1	8	1	1	69.20	budget reduz concentração por jogo

Combinação	#steps ativa	Jogos OOS (uniques)	N event os OOS	Stake eq. médio	Observação
Lay_Pre_No__Argentina Primera Nacional	8	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Italy Serie B	8	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__FIFA World Cup	7	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF	5	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Venezuela Primera Division	5	1	1	8.28	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__England National League	5	5	6	40.54	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Club Friendly	5	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__England League 1	4	9	9	51.98	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1	3	1	1	0.01	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_No	2	63	101	60.02	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)	2	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)	2	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Venezuela Primera Division	1	0	0	—	budget reduz concentração por jogo

Apêndice — Diagnósticos e in-sample

Nota: as seções abaixo mantêm a numeração original do relatório completo.

1) Contexto do corte (b808)

Indicador	Valor
Auditorias H3B UP (match + kickoff passado)	33600
Betslip bruto	5869
Betslip confiável (diff -10% a +10%)	3697
Descartados no filtro de qualidade	2172
Jogos únicos (geral)	2003

Indicador	Valor
Média de observações por jogo	16.8
Jogos únicos com betslip confiável	616
Distribuição por market_type	AH=33600
Jogos únicos (AH) no recorte	2003
Jogos únicos (AH) com closing_odd disponível	1301
Cobertura closing_odd (AH)	65.0%

2) Base comparativa: API vs DOM

Métrica	API (v4.0-api)	DOM (v1.0)
Total de observações	0	3582
Com betslip confiável	0	0
Com CLV pre-match (betslip)	0	0
Com ROI (betslip)	0	0
Tempo total observado (detecção→betslip, wall/total)	— ms	158,476 ms
Tempo instrumentado (detecção→clique→betslip)	— ms	56,741 ms

2.0a Glossário de métricas (definições operacionais)

Este glossário existe para eliminar ambiguidades entre **tempo total**, **tempos instrumentados** e **overhead**.

- **hypothesis_detected_at**: timestamp (UTC) de detecção do evento que gerou a auditoria.
- **audited_at**: timestamp (UTC) em que a auditoria foi concluída/persistida.
- **lag_total_ms (tempo total observado / wall)**: proxy de tempo “de parede” do pipeline do evento até o betslip; quando disponível usa wall time (ex.: `audited_at - detected_at`).
- **lag_det_to_click_ms (detecção→clique)**: tempo até o robô executar o clique/ação de betslip.
- **lag_click_to_betslip_ms (clique→betslip)**: tempo até carregar/obter o payload do betslip após o clique.
- **lag_e2e_ms (tempo instrumentado)**: `lag_det_to_click_ms + lag_click_to_betslip_ms`.
- **audit_total_ms (duração da auditoria)**: duração instrumentada do ciclo de auditoria (pode diferir de `lag_total_ms` se houver esperas fora do escopo instrumentado).
- **lag_overhead_ms (overhead)**: `lag_total_ms - lag_e2e_ms`; agrega espera fora das duas etapas instrumentadas (ex.: fila, retries, pausas, latência externa).
- **diff_pct (BS vs WS)**: diferença percentual entre a odd do **betslip no momento da execução** (BS) e a odd do **WebSocket no momento da detecção** (WS): $(BS - WS) / WS * 100$. Importante: **BS e WS são medidos em instantes diferentes**, então este número mede principalmente **drift durante a execução + slippage/atualização** (e não “mispricing contemporâneo”).
- **Betslip confiável**: filtro de qualidade `diff_pct ∈ [-10%, +10%]` para reduzir casos de mismatch/parse incorreto.

2.0b Decomposição do tempo (detecção→clique→betslip vs. overhead)

Interpretação: lag_e2e é o **tempo fim-a-fim** (detecção→clique + clique→betslip). overhead = lag_total – lag_e2e (proxy de fila/retries/esperas fora das 2 etapas instrumentadas).

Modelo	Métrica	mean (ms)	p50 (ms)	p95 (ms)	N
API (2-4s)	lag_det→click	—	—	—	0
API (2-4s)	lag_click→betslip	—	—	—	0
API (2-4s)	lag_e2e (soma)	—	—	—	0
API (2-4s)	audit_total (duração)	—	—	—	0
API (2-4s)	overhead (total - e2e)	—	—	—	0
DOM (15-30s)	lag_det→click	214,679	127,210	696,112	1546
DOM (15-30s)	lag_click→betslip	2,165	2,022	2,670	6
DOM (15-30s)	lag_e2e (soma)	56,741	41,474	131,896	6
DOM (15-30s)	audit_total (duração)	58,190	54,366	114,715	3582
DOM (15-30s)	overhead (total - e2e)	2,069	2,014	2,251	6

Diagnóstico de cauda (percentual acima do limiar)

Modelo	% det→click > 5s	% det→click > 20s	% total > 10s	% total > 40s	% overhead < 0
API (2-4s)	—%	—%	—%	—%	—%
DOM (15-30s)	100.0%	99.9%	100.0%	88.4%	0.0%

2.1 Cobertura temporal (pre-match vs in-match)

Métrica	Pre-match	In-match	Observação
Observações totais com classificação temporal	17005	15198	Contagem bruta do corte
ROI Betslip	1721	1486	Amostra com resultado do jogo
ROI WebSocket	15079	13099	Referência de mercado
CLV (apenas pre-match)	1684	—	CLV vs closing pré-jogo não é interpretável in-match

2.2 Performance por regime (pre-match vs in-match)

Regime	N auditorias	N betsliip conf.	N OK	Back edge	Lay edge	Diff médio (OK)
PRE_MAT CH	17005	2006	2006	112	48	-0.157%
IN_MATC H	15198	1691	1691	347	184	+0.419%

2.2c Quebra por liga (top por volume)

Objetivo: detectar não-uniformidade do edge por **liga**. Reporta volume, cobertura de closing (para CLV) e métricas robustas por jogo.

Liga	N OK (conf.)	Jogos	Closing cov (jogos PM)	CLV PM (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)	Back edge	Lay edge
Brazil Campeonato Brasileiro Série A	401	35	87.5%	+0.43% [+0.01%, +0.86%]	+3.14% [-13.05%, +19.60%]	25	12
Germany Bundesliga	280	17	100.0%	-0.37% [-0.68%, -0.07%]	+35.67% [+10.81%, +62.75%]	13	10
Italy Serie A	269	19	100.0%	-0.67% [-1.44%, -0.07%]	+15.41% [-5.16%, +34.68%]	11	6
Spain La Liga	269	21	100.0%	-0.80% [-1.41%, -0.29%]	+3.11% [-14.38%, +19.52%]	18	14
France Ligue 1	253	18	100.0%	-0.58% [-1.36%, +0.09%]	-4.11% [-26.59%, +17.16%]	14	10
England League 2	251	43	73.0%	+0.44% [-0.32%, +1.33%]	+6.37% [-4.87%, +17.82%]	41	7
Spain Second Division A (Liga Adelante)	218	33	95.8%	-0.10% [-1.27%, +1.36%]	-2.20% [-14.63%, +9.90%]	35	14
Japan J-League Division 1	210	26	81.2%	+0.82% [+0.27%, +1.44%]	+3.22% [-13.41%, +20.05%]	14	19
England League 1	198	40	61.8%	+1.06% [+0.54%, +1.67%]	+2.05% [-12.01%, +15.89%]	30	6
UEFA European Championship U21	161	24	77.8%	+3.50% [-0.27%, +7.52%]	+37.01% [+19.25%, +54.14%]	23	22
England National League	115	39	82.1%	+1.35% [+0.30%, +2.46%]	+26.46% [+12.68%, +39.74%]	40	7
Argentina Primera B Metropolitana	98	10	66.7%	-2.67% [-6.17%, +0.92%]	+28.54% [+15.84%, +40.47%]	1	4

2.3 Regimes operacionais por tempo total (bucket)

Objetivo: separar a amostra em **regimes de execução** (tempo total) e medir performance em cada regime. Use isso para detectar **fila/saturação**: regimes lentos tendem a ter edge menor e pior ROI.

Bucket (tempo total)	N OK	Jogos	lag_total mean (ms)	lag_total p95 (ms)	overhead p95 (ms)	Back edge	Lay edge	CLV PM (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)
< 5s	0	0	—	—	—	0	0	—	—
5-10s	318	245	8,861	9,819	—	225	33	+4.80% [+3.68%, +5.96%]	+16.81% [+8.23%, +25.51%]
10-20s	179	144	12,126	16,574	—	116	11	+4.76% [+3.04%, +6.49%]	+23.86% [+12.42%, +35.47%]
20-40s	3068	421	27,888	32,992	28,087	109	176	-0.32% [-0.57%, -0.07%]	+8.08% [+4.29%, +11.87%]
> 40s	132	81	80,405	238,824	229,439	9	12	-0.22% [-1.11%, +0.63%]	+10.37% [-5.12%, +26.09%]
Desconhecido	0	0	—	—	—	0	0	—	—

2.3b Regimes por tempo total — separando coortes por diff_pct (BS vs WS)

Nesta tabela, separamos duas coortes operacionais por **delta de execução**: BS > WS (diff_pct >= +2%) e BS < WS (diff_pct <= -2%). Isso **não** é (por si só) “Back vs Lay”; é um recorte por **melhora/piora do preço** entre detecção (WS) e execução (BS). CLV é reportado apenas em pre-match.

Bucket	N OK	N (BS>WS +2%)	N (BS<WS -2%)	CLV PM (BS>WS)	CLV PM (BS<WS)	ROI (BS>WS)	ROI (BS<WS)
< 5s	0	0	0	—	—	—	—
5-10s	318	225	33	+5.30% [+4.14%, +6.52%]	-3.91% —	+19.65% [+9.27%, +29.97%]	+5.04% [-12.58%, +22.83%]
10-20s	179	116	11	+5.76% [+3.83%, +7.76%]	—	+17.24% [+1.90%, +32.61%]	+32.43% [+12.83%, +54.03%]
20-40s	3068	109	176	+2.43% [+0.17%, +4.54%]	-0.56% [-2.59%, +1.41%]	+21.27% [+2.85%, +40.33%]	+24.90% [+12.89%, +37.05%]
> 40s	132	9	12	+2.78% —	-5.52% —	+62.86% [-2.00%, +136.39%]	+18.42% [-30.65%, +66.64%]
Desconhecido	0	0	0	—	—	—	—

2.3c Estabilidade temporal (por dia, audited_at)

Objetivo: checar se o regime de edge/execução é **time■dependent**. Se houver dias com comportamento distinto (ex.: collector intermitente, horários/ligas), isso aparecerá aqui.

Dia (UTC)	Modelo	N OK	Jogos	% BS>WS +2%	% BS<WS -2%	lag_total p50 (ms)	CLV PM (BS>WS)	CLV PM (BS<WS)
-----------	--------	------	-------	----------------	----------------	-----------------------	-------------------	-------------------

3) CLV pre-match (núcleo)

3.1 CLV com odd do Betslip (execução real)

Métrica	API	DOM
CLV Bruto BS Pre-Match	— (N/A, N=0, jogos=0)	— (N/A, N=0, jogos=0)
CLV Adicional BS Pre-Match	— (N/A, N=0, jogos=0)	— (N/A, N=0, jogos=0)
Taxa de CLV > 0 (bruto)	—%	—%
Taxa de CLV > 0 (adicional)	—%	—%

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API CLV bruto (cluster): média —; IC90 —
- DOM CLV bruto (cluster): média —; IC90 —

4) ROI por modelo

Métrica	API	DOM
ROI Betslip	— (N/A, N=0)	— (N/A, N=0)
ROI WebSocket	— (N/A, N=0)	+21.770% (sig. positivo, N=3018)
Win rate ROI Betslip	—%	—%
Win rate ROI WS	—%	64.1%

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API ROI betsliip (cluster): média —; IC90 —
- API ROI WS (cluster): média —; IC90 —

4.1) Validade do CLV: relação CLV × ROI (pre-match)

Objetivo: avaliar se **CLV** (vs closing) é um bom proxy de **ROI realizado** (por placar), ao menos no regime **pre■match**.

Regras do recorte desta seção:

- Apenas status=OK com betsliip confiável (diff ∈ [-10%, +10%])
- Apenas PRE_MATCH (is_live=False)
- Exige **closing_odd** (para CLV) e **placar** (para ROI)

4.1a Estatística global (por jogo)

Métrica	Valor
Jogos com CLV+ROI	242
Eventos (auditorias) usados	1460
Correlação Pearson (mean por jogo)	-0.071
Correlação Spearman (mean por jogo)	0.029

4.1b Concordância de sinal (CLV vs ROI)

CLV (jogo)	ROI (jogo)	Jogos
> 0	> 0	59
> 0	≤ 0	60
≤ 0	> 0	55
≤ 0	≤ 0	68

Leitura: CLV e ROI podem divergir por **variância do resultado** (ROI) e por **missingness** (jogos sem closing/sem placar). A correlação acima é um diagnóstico de “alinhamento”, não causalidade.

4.1c ROI por bucket de CLV (quintis; por jogo)

Bucket (CLV por jogo)	Jogos	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	Win rate ROI
Q1 (-12.83%→-1.08 %)	49	-2.957% [-3.637%, -2.354%]	+16.582% [+4.503%, +29.135%]	44.9%
Q2 (-1.08%→-0.37%)	48	-0.634% [-0.680%, -0.591%]	+8.114% [-1.818%, +18.166%]	33.3%
Q3 (-0.37%→+0.30%)	48	-0.055% [-0.098%, -0.011%]	+17.542% [+9.131%, +25.957%]	64.6%
Q4 (+0.30%→+1.49 %)	48	+0.828% [+0.750%, +0.907%]	+12.845% [+3.475%, +22.628%]	52.1%
Q5 (+1.49%→+15.78 %)	49	+4.998% [+4.211%, +5.823%]	+11.044% [-3.936%, +25.592%]	40.8%

5) Diferença de preço BS vs WS

Métrica	API	DOM
Diff BS vs WS (média)	— (N/A, N=0)	— (N/A, N=0)
BS > WS	—% (0/0)	—% (0/0)
BS > WS +2%	—% (0/0)	—% (0/0)

6) Combinações de valor

6.1 Buckets por diferença BS vs WS

Nota de leitura:

- BS > WS (+2% a +10%): preço no betslip ficou **melhor** do que o WS observado na detecção (delta positivo entre instantes).
- BS < WS (-10% a -2%): preço no betslip ficou **pior** do que o WS observado na detecção (delta negativo entre instantes).
- O ROI abaixo é calculado **dentro do bucket** (não mistura buckets), mas ainda é sensível à cobertura de placar.

Bucket	N bucket	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	N CLV PM	Jogos CLV PM	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)
BS < WS (-10% a -2%)	232	-0.641%	[-2.781%, +1.211%]	35	31	+27.675%	[+10.484%, +30.118%]
BS ~ WS (-2% a +2%)	3006	-0.312%	[-0.544%, -0.088%]	1562	250	+14.694%	[+4.275%, +12.996%]
BS > WS (+2% a +10%)	459	+4.956%	[+3.954%, +5.906%]	87	73	+22.110%	[+13.516%, +29.275%]

6.2 Combinação por faixa de linha AH

Faixa AH	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)	Diff BS vs WS (média)
AH 0-1 (líquida)	+0.056%	[-0.111%, +0.677%]	+5.838%	[-1.921%, +5.946%]	+0.114%
AH 1-2 (média)	-0.195%	[-0.230%, +1.112%]	+24.275%	[+17.587%, +36.339%]	+0.266%
AH 2+ (extrema)	-0.170%	[-0.184%, +1.241%]	+27.705%	[+15.098%, +29.595%]	+0.036%

6.3 Combinação por faixa de lag

Faixa de lag	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	N CLV PM	Jogos CLV PM	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)	Diff BS vs WS (média)
< 10s	+4.765%	[+3.676%, +5.963%]	54	49	+21.271%	[+8.231%, +25.515%]	+3.015%
10-20s	+4.538%	[+3.045%, +6.485%]	39	32	+23.528%	[+12.418%, +35.474%]	+2.804%
20-30s	-0.367%	[-0.574%, -0.052%]	1317	240	+15.040%	[+2.826%, +11.487%]	-0.356%
> 30s	-0.108%	[-0.485%, +0.303%]	274	141	+17.556%	[+6.956%, +22.014%]	-0.234%

7) Estimativa financeira (proxy) e risco

Este bloco usa `hypothesis_details.finance` quando existe; se não existir, usa `stake fallback = stake_pct_of_limit × limit`.

Política de stake (proxy)

Parâmetro	Valor
stake_pct_of_limit	0.25
stake_cap	0.00
Cobertura finance (OK, betslip conf.)	3697/3697

7.1 Back (BS >> WS)

Métrica	Valor
Corte (diff_pct)	>= 2.0%
N eventos	459
Cobertura finance (na coorte)	459/459
Stake total (estimado)	69,467.84
Stake médio	151.35
Profit_if_win total (estimado)	75,324.80
Profit_if_win médio	164.11
N com ROI realizado	412
P&L realizado total (policy sizing : Pre=KELLY_0.25, In=FLAT, bank_ref=10,000)	2,829.22
ROI realizado (policy , ponderado por stake)	26.69%
P&L realizado total (proxy finance/limit)	9,494.48
ROI realizado (proxy, ponderado por stake)	15.10%
ROI realizado (robusto por jogo, mean; IC90)	+21.45% [+13.52%, +29.27%]
ROI ponderado por stake (robusto por jogo, mean; IC90)	+26.80% [+17.34%, +36.13%]

Como ler as 3 linhas de ROI (Back)

- **ROI realizado (ponderado por stake)**: $\Sigma P\&L / \Sigma \text{stake}$ (pode ser dominado por stakes grandes).
- **ROI realizado (robusto por jogo)**: média por jogo (cada jogo pesa parecido; reduz dominância de outliers).
- **ROI ponderado por stake (robusto por jogo)**: calcula ROI ponderado dentro do jogo e depois faz média/IC por jogo.

Observação: a Seção 4 reporta ROI médio no **recorte completo** (betslip confiável). Aqui (7.1) é apenas a coorte **Back edge** (diff>=corte) e o ROI também é mostrado ponderado por stake; por isso sinais podem divergir.

7.2 Lay (BS << WS) — risco de cauda

Métrica	Valor
Corte (diff_pct)	<= -2.0%
N eventos	232
Cobertura finance (na coorte)	232/232
Stake total (estimado)	17,556.89
Liability total (estimada)	4,318.10
Liability média	18.61
Liability p95	32.41
Liability p99	538.25
ES95 (liability)	347.22
Liability max	1,442.49
Proxy de banca (>= p99 liability)	538.25
N com ROI realizado	39
P&L realizado total (policy sizing : Pre=KELLY_0.25, In=FLAT, bank_ref=10,000)	-23.10
ROI realizado (policy , ponderado por liability)	-59.22%
ROI realizado (policy , ponderado por stake eq.)	-0.67%
P&L realizado total (proxy finance/limit)	-1,241.58
ROI realizado (proxy, ponderado por liability)	-29.02%
ROI realizado (proxy, ponderado por stake)	-7.30%
ROI/liability (robusto por jogo, mean; IC90)	-59.75% [-75.89%, -41.96%]
ROI/liability ponderado (robusto por jogo, mean; IC90)	-59.75% [-75.89%, -41.96%]

7.3 Projeção mensal (30 dias fixo) — turnover, lucro e banca

Premissas:

- **Mês = 30 dias fixo.**
- Turnover = soma de stakes (Back e Lay). Para Lay, também reportamos exposição por **liability**.
- **Banca por risco (unitária)** = p99/ES95(exposição por aposta).
- **Banca por liquidez (turnover)** = p95/p99 de capital **simultaneamente travado** (stake/liability em aberto até a liquidação), capturando distribuição desigual de entradas ao longo do tempo.
- Projeção de lucro usa duas visões: (i) **lucro/dia observado** e (ii) **ROI observado × turnover projetado**.

Bloco	Janela(d)	Turnover 30d	Lucro 30d (direto)	Lucro 30d (ROI×turnover)
Back	30.0	69,467.84	9,494.48	10,486.54
Lay (stake)	30.0	17,556.89	-1,241.58	-1,281.42
Total (Back+Lay)	30.0	87,024.73	8,252.90	9,205.12

Banca por risco (exposição unitária)

Bloco	Banca conservadora (p99)	Banca agressiva (ES95)	ROI/banca 30d (direto)	ROI/banca 30d (ROI×turnover)
Back (stake)	1,538.22	1,165.54	617.24%	681.73%
Lay (liability)	538.25	347.22	-230.67%	-238.07%
Total (soma)	2,076.47	1,512.76	397.45%	443.31%

Banca por liquidez (capital simultaneamente travado)

Definição operacional: cada aposta trava capital de audited_at até kickoff + 2.00h + 2.25h (grid=5min). A banca recomendada aplica buffer de +10%.

Bloco	Liquidez mean	Liquidez p95	Liquidez p99	Liquidez max	Banca liq p99 (+buffer)
Back (stake)	712.04	2,723.89	4,844.73	8,075.18	5,329.20
Lay (liability)	19.22	30.86	621.40	1,442.49	683.54
Total (Back+Lay)	730.95	2,766.17	4,844.73	8,370.69	5,329.20

Banca recomendada (conservadora)

Métrica	Valor
Banca por risco (p99 unitário, soma)	2,076.47
Banca por liquidez (p99 simultâneo + buffer)	5,329.20
Banca efetiva (max das duas)	5,329.20
ROI/banca 30d (direto, banca efetiva)	154.86%
ROI/banca 30d (ROI×turnover, banca efetiva)	172.73%

Diagnóstico de cobertura (placar/ROI)

Bloco	Turnover total	Turnover com ROI	Cobertura turnover
Back	69,467.84	62,895.92	90.54%
Lay	17,556.89	17,010.95	96.89%

Notas (Lay): exposição 30d por liability (não é turnover) = 4,318.10; ROI realizado por liability (ponderado) = -29.02%.

8) Curva temporal (pico, reversão e melhor timing)

Esta seção usa séries temporais coletadas em pontos discretos ($t=0,3,6,10,15,20s$). Fontes possíveis:

- **BS-temporal (legado):** hypothesis_details.temporal (Back) e hypothesis_details.lay_temporal (Lay)
- **WS-temporal (novo):** hypothesis_details.ws_series (todos os t's via WebSocket)

Para manter comparabilidade, nesta seção $\text{diff_pct}(t)$ é sempre calculado contra o **WS do t0** (ws_odd): $(\text{odd}_t - \text{ws}_{t0})/\text{ws}_{t0} \times 100$.

O objetivo é responder: **tempo até o pico/vale**, % que segue melhorando até t_{max} , % com reversão e **impacto esperado por timing**. CLV é reportado somente **pre-match** (closing pré-jogo).

8.1 Back (pico em diff_pct)

Definições: **pico** = $\max(\text{diff_pct})$. **reversão** = após o pico, diff_pct cair pelo menos 0.50 p.p. (para Lay, subir 0.50 p.p. após o vale). $t_{\text{reversão}}$ é o 1º tempo que cruza esse limiar (logo, não é o pico).

Regime	N	t_pico médio (s)	t_pico p50 (s)	% melhora até fim	% com reversão	t_reversão médio (s)	Δt (rev - pico) médio (s)
PRE_MATCH	3051	1.2	0.0	69.4%	24.4%	8.8	7.8
IN_MATCH	2768	6.6	0.0	30.2%	58.2%	9.3	6.2

Partição 100% (Back): categorias exclusivas (somam 100% por regime).

Regime	% pico no fim, sem reversão	% pico no fim, com reversão (recuperou)	% pico antes, com reversão	% pico antes, sem reversão relevante
PRE_MATCH	72.7%	8.6%	15.8%	2.9%
IN_MATCH	38.8%	4.6%	53.5%	3.0%

Curva média (Back): média de diff_pct e odd por tempo. CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). ROI (quando aparece) é o **ROI realizado** se a aposta fosse feita naquele ponto.

Tempo	N pts	diff_pct médio	odd média	CLV médio (pre-match)	ROI médio (se houver)
t+0s	5821	+529.92%	13.043	+321.58%	796.35
t+3s	2618	+272.02%	7.858	+251.43%	450.45
t+6s	6957	+256.44%	7.452	+214.45%	452.47
t+10s	8017	+266.39%	7.690	+232.67%	471.87
t+15s	6187	+319.30%	8.466	+247.19%	545.25
t+20s	12512	+214.66%	6.630	+186.68%	403.97

8.1b Back — impacto por timing (t0 vs pico vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no pico**, compare CLV/ROI no pico vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão vs sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**. Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N CLV (PM)	CLV t0 (mean; IC90)	CLV pico (mean; IC90)	CLV último (mean; IC90)
SEM_REVERSAO	3465	1487	-11.21% [-12.92%, -9.53%]	-8.65% [-10.17%, -7.15%]	-8.67% [-10.18%, -7.17%]
COM_REVERSAO	2354	467	+0.94% [+0.21%, +1.63%]	+1.58% [+1.00%, +2.17%]	-0.49% [-0.90%, -0.11%]

ROI (stake=1) — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N ROI	ROI t0 (mean; IC90)	ROI pico (mean; IC90)	ROI último (mean; IC90)
SEM_REVERSAO	3465	2743	-5.79% [-9.74%, -1.72%]	+4.31% [-0.53%, +9.17%]	+4.28% [-0.55%, +9.15%]
COM_REVERSAO	2354	1899	+5.34% [+0.38%, +10.27%]	+11.56% [+6.47%, +16.75%]	+11.80% [+7.44%, +16.41%]

Nota interpretativa: a subcoorte **COM_REVERSAO** pode ter CLV maior no **pico** porque, por definição, ela inclui casos em que o edge atingiu um extremo mais alto antes de reverter. Para entender a hipótese 'sem reversão deveria ser maior', compare também a categoria '**pico no fim, sem reversão**' na partição 100% (tabela 8.1).

Decomposição (pre-match): entry_odd vs closing_odd (IC90)

Subcoorte	N CLV (PM)	entry_odd t0 (mean; IC90)	entry_odd pico (mean; IC90)	closing_odd (mean; IC90)
SEM_REVERSAO	1961	6.653 [+5.749, +7.656]	6.634 [+5.733, +7.629]	1.969 [+1.964, +1.974]
COM_REVERSAO	606	6.957 [+5.657, +8.424]	6.976 [+5.676, +8.439]	1.964 [+1.956, +1.972]

8.2 Lay (vale em diff_pct)

Regime	N	t_vale médio (s)	t_vale p50 (s)	% melhora até fim	% com reversão	t_reversão médio (s)	Δt (rev - vale) médio (s)
PRE_MATCH	304	3.3	3.0	67.8%	29.9%	5.9	4.8
IN_MATCH	949	5.8	3.0	31.6%	59.9%	9.2	5.6

Partição 100% (Lay): categorias exclusivas (somam 100% por regime).

Regime	% vale no fim, sem reversão	% vale no fim, com reversão (recuperou)	% vale antes, com reversão	% vale antes, sem reversão relevante
PRE_MATCH	69.1%	1.0%	28.9%	1.0%
IN_MATCH	37.1%	2.7%	57.1%	3.1%

Curva média (Lay): usa $odd = lay_odd$. CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). O ROI mostrado aqui é **ROI por liability** (não por stake), porque Lay é governado por risco.

Tempo	N pts	diff_pct médio	lay_odd média	CLV médio (pre-match)	ROI/liability médio (se houver)
t+0s	1255	+999.81%	22.818	+821.87%	-23.54
t+3s	1251	+1.31%	2.263	-0.16%	-19.58
t+6s	2507	+0.70%	2.246	-0.13%	-20.04
t+10s	2504	+1.06%	2.251	-0.10%	-21.49
t+15s	1252	+1.15%	2.259	-0.10%	-21.02
t+20s	6269	+1.32%	2.273	-0.12%	-19.92

8.2b Lay — impacto por timing (t0 vs vale vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no vale (odd mais baixa)**, compare CLV/ROI no vale vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão** vs **sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**. Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N CLV (PM)	CLV t0 (mean; IC90)	CLV vale (mean; IC90)	CLV último (mean; IC90)
SEM_REVERSAO	594	80	+4.89% [+3.88%, +5.95%]	-0.10% [-0.67%, +0.42%]	-0.09% [-0.65%, +0.44%]
COM_REVERSAO	659	62	-26.84% [-31.95%, -21.56%]	-24.42% [-28.88%, -19.85%]	+0.48% [-0.38%, +1.37%]

ROI/liability — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N ROI	ROI/liab t0 (mean; IC90)	ROI/liab vale (mean; IC90)	ROI/liab último (mean; IC90)
SEM_REVERSAO	594	532	-26.07% [-31.84%, -20.21%]	-2.83% [-12.24%, +6.89%]	-2.85% [-12.25%, +6.87%]
COM_REVERSAO	659	595	-35.02% [-45.31%, -23.49%]	-21.27% [-36.04%, -3.71%]	-36.26% [-45.66%, -25.46%]

8.3 Resumo de estratégias — combinações (Side × Pre/In × Reversal)

Esta tabela resume as combinações possíveis. Observação importante:

- **Back:** a estratégia é **entrar rápido em t0**, então **não faz sentido separar por Reversal(Sim/Não)** (agregamos como Any).
- **Lay:** entrada **após reversão** quando ela existe ($odd_reversal$), senão no **último ponto** (~t+20s).
- **CLV** aqui é **somente pre-match** (closing pré-jogo). Para **Lay**, usamos a convenção unificada $clv_conv = -(entry - closing)/closing$, logo **Lay “bom” tende a CLV_CONV > 0**.
- **ROI** é calculado no **ponto de entrada da estratégia** (se houver placar). Para Lay, ROI é **por liability**.

- **IC90** é bootstrap por jogo (cluster em match_id). Para critério “p30” usamos o quantil bootstrap **p30** do estimador.

Side	Pre/In	Reversal	N	Jogos	CLV t0 (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)	ROI p30	Ativa? (critério)
Back	Pre	Any	3051	601	-9.32% [-10.95%, -7.72%]	-5.77% [-10.82%, -0.62%]	-7.35%	não (ROI sig<0 bloqueia)
Back	In	Any	2768	707	—	+5.00% [+0.53%, +9.65%]	+3.54%	sim (ROI sig>0)
Lay	Pre	Yes	91	67	-0.45% [-1.35%, +0.41%]	-48.09% [-63.51%, -32.10%]	-52.91%	não (ROI sig<0 bloqueia)
Lay	Pre	No	213	170	+0.09% [-0.44%, +0.65%]	-7.64% [-19.55%, +4.40%]	-11.14%	não (ROI>0 (NS) AND CLV>0)
Lay	In	Yes	568	363	—	-34.16% [-44.63%, -22.10%]	-37.88%	não (ROI sig<0 bloqueia)
Lay	In	No	381	303	—	-4.32% [-16.50%, +9.13%]	-9.05%	não (ROI>0)

Notas:

- Se você quiser operar **cada combinação como uma estratégia separada**, o sizing (Kelly/caps) deve ser estimado e governado separadamente por estratégia.
- Esta tabela é **in-sample** na janela (- - lookback-days). A seção OOS (walk-forward) pode ser habilitada com - -walkforward.

9) Combinações de valor (regime × linha AH × lag)

Tabela rankeada por volume (N). Métrica: diff_pct (OK, betslip confiável).

9.1 Back combos (diff_pct >= corte)

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster
IN_MATC H	AH 0-1 (líquida)	< 10s	107	97	+4.57%	[+4.31%, +4.94%]
IN_MATC H	AH 0-1 (líquida)	10-20s	45	40	+4.46%	[+3.90%, +4.89%]
IN_MATC H	AH 2+ (extrema)	< 10s	39	35	+5.96%	[+5.36%, +6.55%]
IN_MATC H	AH 2+ (extrema)	20-30s	36	32	+4.91%	[+4.33%, +5.78%]
PRE_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	< 10s	33	30	+4.79%	[+4.00%, +5.28%]

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster
IN_MATC H	AH 2+ (extrema)	10-20s	27	24	+4.82%	[+4.03%, +5.36%]
IN_MATC H	AH 0-1 (líquida)	20-30s	26	22	+4.40%	[+3.64%, +5.07%]
IN_MATC H	AH 1-2 (média)	< 10s	23	23	+5.06%	[+4.40%, +5.75%]
PRE_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	10-20s	20	17	+4.90%	[+4.23%, +5.66%]
IN_MATC H	AH 0-1 (líquida)	> 30s	13	13	+4.70%	[+3.59%, +5.89%]
PRE_MAT CH	AH 2+ (extrema)	< 10s	13	12	+4.41%	[+3.89%, +4.81%]
IN_MATC H	AH 2+ (extrema)	> 30s	12	11	+3.75%	[+3.00%, +4.85%]

9.2 Lay combos (diff_pct <= corte) + risco

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster	Liability p95
IN_MAT CH	AH 2+ (extrema)	20-30s	55	48	-4.18%	[-4.53%, -3.74%]	0.00
IN_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	20-30s	43	37	-3.77%	[-4.32%, -3.33%]	0.00
PRE_MA TCH	AH 0-1 (líquida)	20-30s	30	25	-3.40%	[-3.84%, -3.04%]	0.00
IN_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	> 30s	21	21	-3.14%	[-3.51%, -2.82%]	0.00
IN_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	< 10s	19	19	-5.58%	[-6.57%, -4.66%]	462.12
IN_MAT CH	AH 2+ (extrema)	> 30s	15	12	-3.75%	[-4.62%, -3.10%]	0.00
PRE_MA TCH	AH 2+ (extrema)	20-30s	12	10	-2.96%	[-3.10%, -2.53%]	0.00
IN_MAT CH	AH 2+ (extrema)	< 10s	11	11	-4.36%	[-5.56%, -3.32%]	138.94
IN_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	10-20s	8	8	-5.56%	[-6.84%, -4.33%]	516.75
IN_MAT CH	AH 1-2 (média)	20-30s	7	7	-4.68%	[-5.93%, -3.50%]	0.00
PRE_MA TCH	AH 1-2 (média)	20-30s	4	4	-3.65%	[-4.15%, -3.24%]	0.00

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster	Liability p95
IN_MAT CH	AH 2+ (extrema)	10-20s	3	3	-4.70%	[-5.21%, -4.18%]	581.49

9.3 Stake sizing — teoria mínima + calibração empírica

Objetivo: explicar por que **ROI por aposta** pode divergir de **ROI ponderado por stake/liability**, e propor uma política de staking que seja (i) coerente com edge/CLV e (ii) controlada por risco (p99/ES).

Teoria (resumo prático)

- **Flat stake**: cada aposta pesa igual. Boa baseline para checar se o sizing atual está piorando resultado.
- **Proporcional ao limite**: útil operacionalmente (capacidade), mas **não é** sizing por edge.
- **Kelly fracionado**: sizing por edge. Para Back, $f^* \propto \frac{EV}{odds-1}$. Para Lay, o sizing natural é por **liability**.
- **Governança de risco**: impor **cap por aposta** (ex.: 1–2% da banca) e olhar p95/p99/ES95 de exposição.

Como o Kelly está sendo calculado aqui (detalhado, com premissas)

Como ainda não temos um modelo explícito de probabilidade p por aposta, usamos um proxy padrão: **o closing pré-jogo como melhor estimativa de preço justo**. A partir disso inferimos p e aplicamos Kelly como aproximação.

Premissas e entradas:

- **Entrada (Back)**: $entry_odd = bs_odd$ (odd do betslip no momento de execução).
- **Entrada (Lay)**: $entry_lay_odd = hypothesis_details.lay.odd$ (fallback: bs_odd).
- **Preço justo (pre-match)**: $closing_odd$ (closing line). Inferimos $p \approx 1/closing_odd$.
- **Aplicabilidade**: para $is_live=True$ (in-match), **não usamos** $closing_odd$ como benchmark de CLV/Kelly.

Fórmulas (Back):

- Odds decimais O ; retorno líquido $b = O - 1$.
- $p \approx 1/closing_odd$.
- Valor esperado por unidade de stake: $EV = O \cdot p - 1$.
- Kelly cheio (fração de banca em **stake**): $f^* = \frac{EV}{b} = \frac{O \cdot p - 1}{O - 1}$.
- No relatório: $f = \max(0, f^*) \cdot \text{frac}$ com frac em $\{0.10, 0.25, 0.50, 1.00\}$.

Fórmulas (Lay):

- Para Lay, o “capital em risco” natural é a **liability** L (perda máxima), não o stake.
- Usamos $p \approx 1/closing_odd$ e $o = entry_lay_odd$.
- Kelly em termos de **liability** (proxy): $f^*_{liab} = 1 - p \cdot o$.
- No relatório: $f_{liab} = \max(0, f^*_{liab}) \cdot \text{frac}$.
- Conversão para stake (apenas para turnover): $stake = L / (o - 1)$.

Derivação rápida (por que $f^*_{liab} = 1 - p \cdot o$):

- Defina W como banca e escolha alocar $L = f \cdot W$ como **liability**.
- Se o evento acontece (prob. p), você perde L : $W' = W - L = W(1 - f)$.
- Se o evento não acontece (prob. $1 - p$), você ganha o **stake** do Lay, que é $S = L / (o - 1)$: $W' = W + S = W \left(1 + \frac{f}{o - 1}\right)$.

- Kelly maximiza $\ln(p \log(1-f) + (1-p) \log(1 + \frac{f}{o-1}))$. Derivando e igualando a zero, obtém-se $f^* = 1 - p \cdot o$.

Parâmetros de escala (proxy de banca) e caps:

- Por padrão: $\text{back_bank_ref} = \text{p99}(\text{stake})$ e $\text{lay_bank_ref} = \text{p99}(\text{liability})$ observados no sizing **PROXY** da janela.
- Opcional: com `--kelly-bankroll`, usamos $\text{bank_ref} = \text{bankroll}$ para simular capacidade com banca explícita.
- $\text{stake_back} = \min(f * \text{back_bank_ref}, \text{cap_back}, \text{cap_evento_limit})$.
- $\text{liab_lay} = \min(f_{\text{liab}} * \text{lay_bank_ref}, \text{cap_lay}, \text{cap_evento_limit})$.
- Caps atuais (guardrail): $\text{cap_back} = 2.0\% * \text{ref}$, $\text{cap_lay} = 1.0\% * \text{ref}$. Cap por evento: $\text{max_stake} = 100\% * \text{limit}$.
- **Implicação importante:** se o cap estiver frequentemente ativo, aumentar f (ex.: $>0,25 \times \text{Kelly}$) **não aumenta** tamanho real — a curva satura.

Limitações: comissão/vigorish não modelados; correlação entre apostas ignorada; closing como preço justo é aproximação; e o bank_ref é uma escala interna (proxy) baseada em limits observados.

Diagnóstico: exposição vs performance (correlação de Pearson; indicativo, não causal)

- **Back (stake):** $\text{corr}(\text{exposição}, \text{ROI}) = -0.049$; $\text{corr}(\text{exposição}, \text{CLV}) = -0.025$ (onde CLV existe).
- **Lay (liability):** $\text{corr}(\text{exposição}, \text{ROI}) = -0.032$; $\text{corr}(\text{exposição}, \text{CLV}) = -0.272$ (onde CLV existe).

Backtest de sizing (apenas eventos com placar; valores em unidade monetária *proxy*)

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	412	412.00	116.81	28.35%	1.00	1.00	5.37	9.82
Lay	FLAT	199	3,754.18	-57.20	-1.52%	1.00	1.00	68.44	113.61
Back	PROXY	412	62,895.92	9,494.48	15.10%	1,566.66	1,183.38	4,047.96	8,223.82
Lay	PROXY	39	17,010.95	-1,241.58	-7.30%	1,180.81	1,098.17	2,752.74	5,516.20
Back	KELLY_0.10	68	2,753.44	977.36	35.50%	155.52	145.98	75.91	135.24
Lay	KELLY_0.10	18	728.23	169.42	23.26%	99.03	100.00	203.71	400.70
Back	KELLY_0.25	68	5,272.39	1,737.12	32.95%	200.00	200.00	147.92	298.55
Lay	KELLY_0.25	18	1,191.85	105.57	8.86%	100.00	100.00	345.51	675.34
Back	KELLY_0.50	68	6,922.16	2,196.32	31.73%	200.00	200.00	255.20	479.96
Lay	KELLY_0.50	18	1,498.13	78.29	5.23%	100.00	100.00	509.83	1,015.05
Back	KELLY_1.00	68	7,530.78	2,508.62	33.31%	200.00	200.00	277.24	542.20

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Lay	KELLY_1.00	18	1,658.06	70.40	4.25%	100.00	100.00	578.11	1,142.81

Backtest de sizing por banca (10k/50k/100k/500k; foco em FLAT/PROXY/KELLY)

Banca (ref) = 10.000

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	412	412.00	116.81	28.35%	1.00	1.00	5.44	9.82
Lay	FLAT	199	3,754.18	-57.20	-1.52%	1.00	1.00	68.34	118.40
Back	PROXY	412	62,895.92	9,494.48	15.10%	1,566.66	1,183.38	4,090.98	8,845.52
Lay	PROXY	39	17,010.95	-1,241.58	-7.30%	1,180.81	1,098.17	2,757.57	5,527.66
Back	KELLY_0.25	68	5,272.39	1,737.12	32.95%	200.00	200.00	145.56	281.07
Lay	KELLY_0.25	18	1,191.85	105.57	8.86%	100.00	100.00	347.55	652.04

Banca (ref) = 50.000

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	412	412.00	116.81	28.35%	1.00	1.00	5.37	10.13
Lay	FLAT	199	3,754.18	-57.20	-1.52%	1.00	1.00	68.36	116.03
Back	PROXY	412	62,895.92	9,494.48	15.10%	1,566.66	1,183.38	4,130.41	8,873.71
Lay	PROXY	39	17,010.95	-1,241.58	-7.30%	1,180.81	1,098.17	2,798.29	5,724.29
Back	KELLY_0.25	68	15,010.02	3,858.00	25.70%	929.95	866.69	681.55	1,316.42
Lay	KELLY_0.25	18	4,009.17	-116.89	-2.92%	490.32	500.00	1,761.84	3,621.46

Banca (ref) = 100.000

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	412	412.00	116.81	28.35%	1.00	1.00	5.33	10.02
Lay	FLAT	199	3,754.18	-57.20	-1.52%	1.00	1.00	69.78	119.43

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	PROXY	412	62,895.92	9,494.48	15.10%	1,566.66	1,183.38	4,033.04	8,429.56
Lay	PROXY	39	17,010.95	-1,241.58	-7.30%	1,180.81	1,098.17	2,755.33	5,391.14
Back	KELLY_0.25	68	20,109.04	4,255.83	21.16%	1,362.13	1,270.92	1,831.01	3,763.50
Lay	KELLY_0.25	18	5,311.09	-45.78	-0.86%	880.76	901.87	2,715.98	5,534.36

Banca (ref) = 500.000

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	412	412.00	116.81	28.35%	1.00	1.00	5.33	9.81
Lay	FLAT	199	3,754.18	-57.20	-1.52%	1.00	1.00	67.94	117.47
Back	PROXY	412	62,895.92	9,494.48	15.10%	1,566.66	1,183.38	4,062.30	8,552.53
Lay	PROXY	39	17,010.95	-1,241.58	-7.30%	1,180.81	1,098.17	2,733.67	5,400.42
Back	KELLY_0.25	68	33,947.18	1,389.96	4.09%	4,950.24	4,018.28	8,745.10	18,233.54
Lay	KELLY_0.25	18	7,643.59	-1,126.73	-14.74%	2,034.87	2,266.93	7,506.54	15,093.90

Leitura:

- Se PROXY piora ROI/turnover vs FLAT, isso indica que a política de stake atual está concentrando exposição em pontos com pior performance.
- KELLY_0.25 tende a ser um bom compromisso quando o edge é estimado por CLV, mas requer **caps** e só é aplicável quando há `closing_odd` (pre-match).
- Em Lay, é comum observar ROI alto por **liability**, mas sizing menor em **stake**: isso é uma decisão deliberada de governança de risco (liability tem cauda pior).
- DD é estimado por bootstrap i.i.d de dias (aproximação). Para uma curva mais fiel, use bootstrap por dia com blocos maiores.

9.3b Stake sizing por estratégia (8 combinações)

Abaixo repetimos o backtest de sizing **separado** por cada combinação Side × Pre/In × Reversal. Isso responde diretamente sua necessidade: **se várias combinações tiverem valor, o Kelly/caps deve ser calibrado por estratégia.**

Observações:

- Kelly é calculado **somente pre-match** (depende de `closing_odd`). Em combinações In, reportamos apenas FLAT e PROXY.
- ROI do Lay é por **liability**; turnover é mostrado em stake equivalente.

Side	Pre/In	Reversal	Scheme	N (placar)	Turnover	Lucro	ROI/turnover	p99 exp	DD30 p95
Back	Pre	Yes	FLAT	68	68.00	11.73	17.24%	1.00	5.11
Back	Pre	Yes	PROXY	68	10,400.24	-2,198.16	-21.14%	2,250.30	11,390.68
Back	Pre	Yes	KELLY_0.10	48	1,766.50	593.19	33.58%	146.47	154.44
Back	Pre	Yes	KELLY_0.25	48	3,572.99	952.19	26.65%	200.00	298.55
Back	Pre	Yes	KELLY_0.50	48	4,841.91	1,061.87	21.93%	200.00	555.48
Back	Pre	Yes	KELLY_1.00	48	5,189.66	1,190.60	22.94%	200.00	613.46
Back	Pre	No	FLAT	5	5.00	3.83	76.56%	1.00	0.00
Back	Pre	No	PROXY	5	206.35	100.50	48.71%	95.32	0.00
Back	Pre	No	KELLY_0.10	2	41.97	37.28	88.84%	27.55	0.00
Back	Pre	No	KELLY_0.25	2	98.47	87.43	88.79%	68.80	0.00
Back	Pre	No	KELLY_0.50	2	167.68	148.61	88.63%	137.31	0.00
Back	Pre	No	KELLY_1.00	2	229.27	203.06	88.57%	198.29	0.00
Back	In	Yes	FLAT	271	271.00	82.45	30.43%	1.00	5.91
Back	In	Yes	PROXY	271	45,163.34	12,455.21	27.58%	1,530.96	3,776.73
Back	In	No	FLAT	37	37.00	3.51	9.49%	1.00	17.02
Back	In	No	PROXY	37	4,131.52	-1,977.50	-47.86%	1,201.74	6,787.04
Lay	Pre	Yes	FLAT	5	61.11	-3.00	-4.91%	1.00	22.00
Lay	Pre	Yes	PROXY	5	226.00	-2.04	-0.90%	74.06	16.45
Lay	Pre	Yes	KELLY_0.10	3	131.68	-8.17	-6.20%	4.94	99.89
Lay	Pre	Yes	KELLY_0.25	3	131.68	-8.17	-6.20%	4.94	98.33
Lay	Pre	Yes	KELLY_0.50	3	131.68	-8.17	-6.20%	4.94	99.38
Lay	Pre	Yes	KELLY_1.00	3	131.68	-8.17	-6.20%	4.94	98.84

Side	Pre/In	Reversal	Scheme	N (placar)	Turnover	Lucro	ROI/turnover	p99 exp	DD30 p95
Lay	Pre	No	FLAT	20	10.31	-4.39	-42.57%	1.00	16.31
Lay	Pre	No	PROXY	20	772.62	-219.10	-28.36%	598.08	1,151.73
Lay	Pre	No	KELLY_0.10	2	147.19	-138.34	-93.99%	90.72	4,150.10
Lay	Pre	No	KELLY_0.25	2	156.55	-147.17	-94.01%	99.47	4,415.18
Lay	Pre	No	KELLY_0.50	2	156.55	-147.17	-94.01%	99.47	4,415.18
Lay	Pre	No	KELLY_1.00	2	156.55	-147.17	-94.01%	99.47	4,415.18
Lay	In	Yes	FLAT	132	3,230.91	39.51	1.22%	1.00	75.05
Lay	In	Yes	PROXY	132	21,636.34	-8,293.61	-38.33%	2,326.59	20,336.10
Lay	In	No	FLAT	129	117.29	-42.09	-35.89%	1.00	77.40
Lay	In	No	PROXY	129	22,482.68	-9,110.05	-40.52%	1,884.65	20,767.38

9.4 Estratégias candidatas (combinações 8.3 + sizing recomendado)

Esta seção foi atualizada para refletir as **combinações** que você está analisando (Back/Lay × Pre/In × Reversal). Ela não assume mais apenas BackFast e LayReversal.

Política de entrada:

- Back: t0.
- Lay: **após reversão** quando existir; senão no **último ponto** (~t+20s).

Política de sizing sugerida (padrão):

- Pre■match: KELLY_0.25 (com caps e cap por evento).
- In■match: FLAT ou PROXY capado, até existir um benchmark live (Kelly live não é confiável sem referência).

Side	Pre/In	Reversal	N (janela)	Jogos	CLV (entry; IC90)	ROI (entry; IC90)	ROI p30	Observação
Back	Pre	Yes	744	362	+0.94% [+0.21%, +1.63%]	-0.02% [-8.21%, +8.01%]	+628.08%	pre: Kelly OK
Back	Pre	No	2307	515	-11.21% [-12.92%, -9.53%]	-5.30% [-10.59%, -0.14%]	+439.72%	pre: Kelly OK
Back	In	Yes	1610	631	— —	+9.78% [+4.54%, +15.09%]	+1020.00%	in: use FLAT/PROXY

Side	Pre/In	Reversal	N (janela)	Jogos	CLV (entry; IC90)	ROI (entry; IC90)	ROI p30	Observação
Back	In	No	1158	379	— —	-4.85% [-10.39%, +0.72%]	+1038.41%	in: use FLAT/PROXY
Lay	Pre	Yes	91	67	-0.45% [-1.35%, +0.41%]	-48.09% [-63.51%, -32.10%]	-52.91%	pre: Kelly OK
Lay	Pre	No	213	170	+0.09% [-0.44%, +0.65%]	-7.64% [-19.55%, +4.40%]	-11.14%	pre: Kelly OK
Lay	In	Yes	568	363	— —	-34.16% [-44.63%, -22.10%]	-37.88%	in: use FLAT/PROXY
Lay	In	No	381	303	— —	-4.32% [-16.50%, +9.13%]	-9.05%	in: use FLAT/PROXY

Tabela política de sizing sugerida — resumo executivo (30d)

Estratégia	Scheme	Turnover 30d	Lucro 30d	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d	DD 30d p95
Ativas (PRE, critérios 8.3)	FLAT	93.00	20.48	20.90	97.97%	5.00
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_0.25	4,962.14	1,521.56	1,375.35	110.63%	240.53

Tabela política de sizing sugerida — detalhe (volume/sizing/risco)

Estratégia	Scheme	N Back	N Lay	N Back 30d	N Lay 30d	Stake méd Back	Stake méd Lay	Liab méd Lay
Ativas (PRE, critérios 8.3)	FLAT	93	0	93	0	1.00	—	—
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_0.25	63	0	63	0	78.76	—	—

Estratégia	Scheme	ROI/turnover (janela)	ROI Lay/liab (janela)	Banca risco p99	Banca liq p99	Banca rec. (max)
Ativas (PRE, critérios 8.3)	FLAT	22.02%	—%	1.00	20.90	20.90
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_0.25	30.66%	—%	200.00	1,375.35	1,375.35

Notas:

- **N Back/Lay** na tabela é **na janela observada**. As colunas N 30d (proj.) são uma **escala linear** por dias observados.
- Esta linha usa a união das **combinações pre-match ativas** sob os critérios da 8.3 (é um resumo, não substitui a tabela 8.3).

- Stake médio e Liability média são **proxies** na unidade monetária do seu limit/finance; valores em **R\$** usam `fx --fx-usdbrl`.
- Banca recomendada = $\max(\text{banca por risco p99 (unitária, soma)} ; \text{banca por liquidez p99 (+buffer)})$.
- **Por que Lay pode ter stake médio menor mesmo com ROI maior:** (i) Lay é governado por **liability** (risco) e usamos cap mais conservador; (ii) stake em Lay é derivado de $\text{liability}/(\text{odd}-1)$ e depende do nível médio de odds; (iii) Kelly depende do **edge vs closing** (gap entry→closing), não do ROI observado isoladamente.
- **Por que não incluímos Back in■match aqui:** Kelly/CLV usam `closing_odd` pré■jogo; in■match requer benchmark diferente (ex.: referência por minuto/VWAP) e governança operacional específica. A seção 2.2 já compara PRE_MATCH vs IN_MATCH.

9.4b Curva de capacidade — frações de Kelly e tamanho potencial

Esta tabela é um exercício para estimar **capacidade** (turnover/lucro/risco) ao variar a fração de Kelly. Ela deixa explícito quando o sizing satura por **cap por aposta**.

Escala Kelly usada nesta curva: BANKROLL | `ref_back=10,000.00 ref_lay=10,000.00 | cap_back=2.0% cap_lay=1.0% | max_stake_event=100%*limit`

Strategy	Scheme	cap_hit Back (%)	limit_hit Back (%)	cap_hit Lay (%)	limit_hit Lay (%)	Turnover 30d (proj.)	Lucro 30d (proj.)	ROI/banca 30d	DD 30d p95
Ativas (PRE, críticos 8.3)	KELLY_0.10	0.0%	33.8%	—%	—%	2,570.48	878.53	109.79 %	132.34
Ativas (PRE, críticos 8.3)	KELLY_0.25	17.5%	40.0%	—%	—%	4,962.14	1,521.56	110.63 %	272.37
Ativas (PRE, críticos 8.3)	KELLY_0.50	60.0%	45.0%	—%	—%	6,457.91	1,838.01	115.21 %	512.23
Ativas (PRE, críticos 8.3)	KELLY_1.00	78.8%	46.2%	—%	—%	6,974.53	2,066.62	124.63 %	547.91

Leitura rápida:

- Se `cap_hit` estiver alto, a alavancagem adicional (ex.: 0,50× ou 1,00×) não vira turnover — o cap está “travando” o tamanho.
- Se `limit_hit` estiver alto, você está batendo no **limit operacional** (capacidade da conta/mercado) — aumentar banca ou frac não aumenta turnover.
- Se `cap_hit` estiver baixo, a curva deve escalar quase linearmente com frac (até bater em limites reais/operacionais).
- Lay normalmente satura antes por ter cap mais conservador (liability) e por ter risco de cauda mais assimétrico.

9.4c Diagnóstico: Back in■match (por que não está na estratégia candidata)

Aqui reportamos Back in■match **apenas como diagnóstico**. Não incluímos in■match na estratégia candidata porque (i) `closing_odd` pré■jogo não é benchmark in■match e (ii) o sizing Kelly acima depende desse benchmark.

Regime	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover
IN_MATCH BackFast (<5s)	FLAT	0	0.00	0.00	—%
IN_MATCH BackFast (<5s)	PROXY	0	0.00	0.00	—%

Próximo passo (se quiser operar in-match): definir um benchmark de preço justo in-match (ex.: referência por minuto, VWAP, ou odds externas) e calibrar sizing/risco específico do live.

10) Diagnóstico: por que o ROI pode estar zerado

ROI aqui é calculado por placar do jogo (`matches.home_score/away_score`). Se os placares não estiverem preenchidos no banco, a cobertura de ROI será 0.

Indicador	Valor
Jogos únicos no recorte	2003
Jogos com placar disponível (<code>home_score/away_score</code> não nulos)	1633
Jogos com <code>status='finished'</code> no banco	1633

10.1 Distribuição por data de kickoff (explica janela da API)

- Kickoff (UTC) no recorte: **2026-03-08 14:00 UTC** até **2026-04-07 00:00 UTC**.

Kickoff date (UTC)	Jogos	Com placar	Cobertura
2026-04-07	2	1	50.0%
2026-04-06	48	35	72.9%
2026-04-05	59	45	76.3%
2026-04-04	54	47	87.0%
2026-04-03	101	79	78.2%
2026-04-02	65	57	87.7%
2026-04-01	51	39	76.5%
2026-03-31	89	76	85.4%
2026-03-30	43	34	79.1%
2026-03-29	92	69	75.0%
2026-03-28	105	85	81.0%
2026-03-27	85	46	54.1%
2026-03-26	60	33	55.0%
2026-03-25	48	38	79.2%

Leitura: se seu recorte inclui muitos jogos com kickoff antigo, a API-Football **free** pode não retornar fixtures dessa data (limitação por janela recente). Nesse cenário, mesmo com o job rodando, placar disponível ficará baixo para jogos fora da janela.

Se placar disponível estiver 0 (mesmo para datas recentes), isso geralmente indica que o job de resultados não rodou ou está sem chave válida.

Sugestão (rodar no servidor): `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once` (ou configure o serviço para rodar em loop).

11) Conclusões (visão de investidor), riscos e próximos passos

Esta seção é escrita como se um investidor externo estivesse avaliando a tese: **há edge replicável? o sistema executa? o risco é governável? a mensuração é confiável?**

11.1 O que já está forte (e por quê)

- **Evidência de execução (CLV prematch):** CLV robusto por jogo positivo é um dos melhores sinais de edge/execução em janela curta. Diferente de ROI, CLV não depende de amostra grande de jogos liquidados; ele mede **qualidade de entrada**.
- **Controle de latência por regime:** o relatório já separa regimes de execução por tempo total (2.3/2.3b). Isso permite uma regra objetiva de operação (ex.: só operar `exec_bucket < 5s`).
- **Separação Back vs Lay:** Back e Lay têm perfis de risco diferentes. Lay deve ser governado por **liability** (p95/p99/ES), e isso já aparece como métrica de banca e risco.

11.2 O que ainda está frágil (e impede captação hoje)

- **ROI ainda não é prova:** mesmo quando ROI aparece, a incerteza por jogo pode ser grande e a cobertura de placar pode ser incompleta. Para captação, um investidor vai pedir **histórico maior, pipeline de resultados estável e métrica de drawdown** bem definida.
- **Risco de viés por falhas de coleta:** quando o collector fica “active” mas não coleta odds, você perde janelas do mercado de forma não aleatória. Isso impacta a extrapolação para execução.
- **Stake sizing ainda é proxy:** parte do sizing usa limit/finance como aproximação. Para captação, é necessário um sizing governado por risco e consistente com edge (ex.: Kelly fracionado + caps), com auditoria clara.

11.3 Avaliação das 2 estratégias candidatas (como um investidor leria)

Você propôs duas teses operacionais coerentes com o mecanismo observado:

- 1) **BackFast:** operar Back edge apenas quando a execução foi rápida (`< 5s`) e prematch.
- 2) **LayReversal:** operar Lay edge apenas quando há reversão e entrar próximo do vale (`t_ext` curto).

O relatório quantifica isso na **Seção 9.4** com (i) N na janela, (ii) projeção 30d, (iii) stake/liability médio, (iv) banca p99 e ROI/banca mensal, e (v) drawdown p95.

Como um investidor decide: ele vai priorizar uma estratégia com

- sinal de edge (CLV) consistente,
- execução estável (latência controlada),
- sizing governado por risco (caps + banca p99/ES),
- e um perfil de drawdown aceitável no horizonte de caixa.

11.4 Stake sizing: recomendação inicial para produção (sem overfitting)

- Use **baseline FLAT** como controle (para detectar se o sizing está degradando performance).
- Para Back, use **Kelly fracionado** (ex.: `KELLY_0.25`) apenas quando houver `closing_odd` (prematch), com **cap** por aposta (ex.: 2% da banca p99).
- Para Lay, faça sizing por **liability**, com cap mais conservador (ex.: 1% da banca p99) e monitoramento de cauda (p95/p99/ES95).

A Seção 9.3 compara FLAT vs PROXY vs KELLY (fracionado) no subconjunto com placar, e reporta risco (p99/ES) e drawdown 30d via bootstrap.

11.5 Status para captação (checkpoint objetivo)

Se você estivesse captando hoje, um investidor institucional provavelmente pediria:

- **(A)** 30–90 dias de execução estável com SLO de coleta (collector), auditoria e resultados.
- **(B)** KPIs: CLV pre-match por jogo estável; latência por bucket; taxa de falhas; cobertura de placar.
- **(C)** Política de risco: banca por p99/ES, caps por aposta, limites por janela e mecanismos de stop.
- **(D)** Demonstração de P&L com sizing definido (não só proxy) e drawdown observado/estimado.

Minha leitura: **a tese de edge/execução parece promissora pelo CLV**, mas o projeto ainda está em fase de **consolidação operacional/medição** para uma captação “grande”. Um caminho pragmático é:

- validar BackFast com sizing conservador e risco baixo,
- validar LayReversal com governança de liability,
- e só então ampliar banca.

12) Como reproduzir

1. Configure `betinasia_bot/.env` com `DATABASE_URL`.
2. (Opcional) Atualize resultados para ter ROI: `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once`.
3. Execute:

```
python3 betinasia_bot/analyze_contexto_operacao_b808_robust_report.py \
--direction up \
--versions v4.0-api,v1.0,v1.0-recovered \
--lookback-days 14 \
--out betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.md \
--pdf betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.pdf
```

Ajuste operacional: Sensibilidade por banca com gate de slippage (contrafactual)

Leitura: aplica a regra Back: pula `slippage_raw_pct <= -2%` e Lay: pula `slippage_raw_pct > 2%` como um ajuste de capacidade, usando a evidência contrafactual nas execuções cobertas por placar. O ajuste é um **proxy**: usa exposição observada (Back=stake, Lay=liability) para estimar redução de N/turnover e mudança de ROI.

- Fonte OOS (curvas por banca): `logs/daily_reports/manual_20260407_144338/20260407/wf_bank_sensitivity.json` (existe=sim; sens_ok=sim).
- Fatores (da janela contrafactual): `pass_exposição`≈88 . 37%, `pass_N`≈94 . 20%, `ROI_mult`≈0 . 905 , `lucro_mult`≈0 . 800.

1.2b (base) — com gate de slippage (ajuste proxy)

Banca (ref)	Turnover 30d (adj, proxy)	Lucro 30d (adj)	ROI/banca 30d (adj)	n_after_budget (adj)
10,000.00	3,281.88	-154.07	-12.86%	1174
50,000.00	8,388.00	-980.77	-27.37%	1175
100,000.00	9,974.31	-449.69	-11.35%	1176
500,000.00	13,320.47	-712.08	-14.62%	1176

Banca (ref)	Turnover 30d (adj, proxy)	Lucro 30d (adj)	ROI/banca 30d (adj)	n_after_budget (adj)
1,000,000.00	15,055.72	-865.00	-13.71%	1176
1,500,000.00	15,574.48	-864.89	-12.74%	1176
3,000,000.00	15,574.48	-864.89	-12.74%	1176
5,000,000.00	15,574.48	-864.89	-12.74%	1176

1.2c (EQ 4%/4% cap50%, signals_sqrt) — com gate de slippage (ajuste proxy)

Banca (ref)	Turnover 30d (adj, proxy)	Lucro 30d (adj)	ROI/banca 30d (adj)	n_after_budget (adj)
10,000.00	8,008.62	-880.01	-25.24%	1174
50,000.00	11,103.88	-21.86	-0.53%	1176
100,000.00	12,005.05	-108.23	-2.45%	1176
500,000.00	15,401.41	-711.51	-10.49%	1176
1,000,000.00	15,574.48	-864.89	-12.74%	1176
1,500,000.00	15,574.48	-864.89	-12.74%	1176
3,000,000.00	15,574.48	-864.89	-12.74%	1176
5,000,000.00	15,574.48	-864.89	-12.74%	1176

1.2e (EQ 4%/4% cap50%, fixed) — com gate de slippage (ajuste proxy)

Banca (ref)	Turnover 30d (adj, proxy)	Lucro 30d (adj)	ROI/banca 30d (adj)	n_after_budget (adj)
10,000.00	8,266.35	-954.29	-26.04%	1176
50,000.00	11,152.75	-21.83	-0.52%	1176
100,000.00	12,102.79	-108.19	-2.40%	1176
500,000.00	15,401.41	-711.51	-10.49%	1176
1,000,000.00	15,574.48	-864.89	-12.74%	1176
1,500,000.00	15,574.48	-864.89	-12.74%	1176
3,000,000.00	15,574.48	-864.89	-12.74%	1176

Banca (ref)	Turnover 30d (adj, proxy)	Lucro 30d (adj)	ROI/banca 30d (adj)	n_after_budget (adj)
5,000,000.00	15,574.48	-864.89	-12.74%	1176

1.2d (EQ 2%/2% cap33%, signals_sqrt) — com gate de slippage (ajuste proxy)

Banca (ref)	Turnover 30d (adj, proxy)	Lucro 30d (adj)	ROI/banca 30d (adj)	n_after_budget (adj)
10,000.00	6,657.05	-957.45	-34.52%	1174
50,000.00	9,779.80	-451.40	-11.68%	1176
100,000.00	11,272.58	-108.66	-2.61%	1176
500,000.00	13,562.14	-711.99	-13.99%	1176
1,000,000.00	15,539.06	-864.90	-12.80%	1176
1,500,000.00	15,574.48	-864.89	-12.74%	1176
3,000,000.00	15,574.48	-864.89	-12.74%	1176
5,000,000.00	15,574.48	-864.89	-12.74%	1176